

قصص المنهج

الفيزياء

الصف العاشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٨ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية

⚡ **ليلة العاصفة في ظفار** — ٥
الدرس ١-١: الكهرباء الساكنة

🎈 **لصوص الإلكترونات** — ٩
الدرس ١-٢: الاحتكاك والشحن الكهربائي

🧲 **القوة النفية** — ١٢
الدرس ١-٣: المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

🔌 **فنيّ الكهرباء الصغير** — ١٦
الدرس ١-٤: الموصلات الكهربائية والعوازل

الوحدة الثانية: مخططات الدوائر الكهربائية

🔆 **مصباح الحديقة الذكي** — ٢٠
الدرس ٢-١: مكوّنات الدائرة الكهربائية

💡 **زينة رمضان المطفأة** — ٢٤
الدرس ٢-٢: توصيل المقاومات على التوالي والتوازي

الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

⚠️ **بيت بلا حوادث** — ٢٨
الدرس ٣-١: المخاطر الكهربائية

🛡️ **المارس الذي يضحّي بنفسه** — ٣١
الدرس ٣-٢: المنصهرات

الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

🎢 **صرخة في مدينة الألعاب** — ٣٤
الدرس ٤-١: القوى المؤثرة على قطار الملاهي

🏎️ **سباق السيارات الشمسية** — ٣٨
الدرس ٤-٢: محصلة القوى وتأثيرها

✈️ **العربة والطائرة** — ٤٢
الدرس ٤-٣: القوة والكتلة والتسارع

🌀 **ميزان العم صالح** — ٤٦
الدرس ٤-٤: استطالة الزنبرك

📜 **رسالة من روبرت هوك** — ٥٠
الدرس ٤-٥: قانون هوك

الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

🚪 **باب الحصن الثقيل** — ٥٤
الدرس ٥-١: عزم القوة

 ميزان المدينة العادل — ٥٨
الدرس ٥-٢: حساب عزم القوة ومبدأ العزوم

 الحافلة التي لا تنقلب — ٦٢
الدرس ٥-٣: الاستقرار ومركز الكتلة

الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

 هل تعب حمد كان «شغلًا»؟ — ٦٦
الدرس ٦-١: الشغل المبذول

 رافعة الميناء — ٧٠
الدرس ٦-٢: حساب الشغل المبذول

 سباق الدرج — ٧٤
الدرس ٦-٣: القدرة

الوحدة السابعة: الضغط

 غوص في جزر الديمانيات — ٧٨
الدرس ٧-١: الضغط على سطح

 الخزانة التي أتلفت الأرضية — ٨١
الدرس ٧-٢: حساب الضغط

الوحدة الثامنة: فيزياء النواة

 ملعب كرة القدم والبخرة — ٨٥
الدرس ٨-١: بنية النواة

الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعي

 عدّاد جيجر في رحلة — ٨٩
الدرس ٩-١: النشاط الإشعاعي في كل مكان

 الإخوة الثلاثة من النواة — ٩٣
الدرس ٩-٢: فهم النشاط الإشعاعي

 جولة في المستشفى والمصنع — ٩٦
الدرس ٩-٣: استخدام النظائر المشعة

الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعي وعمر النصف

 ميزان الأعداد السحري — ١٠٠
الدرس ١٠-١: تناقص النشاط الإشعاعي ومعادلات الاضمحلال

 لعبة القطع النقدية — ١٠٤
الدرس ١٠-٢: عمر النصف للمادة المشعة

الوحدة الحادية عشرة: احتياطات السلامة

 قواعد مختبر النجوم — ١٠٨
الدرس ١١-١: التعامل الآمن مع المواد المشعة

الدرس ١-١ · الكهرباء الساكنة

ليلة العاصفة في ظفار

قصة تاريخية ومغامرة الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية

👥 يوسف وأخته الصغرى نور، وجدّهما في بيت الجبل بظفار

كانت ليلة خريف ممطرة في جبال ظفار. انقطعت الكهرباء عن القرية، فجلس يوسف وأخته نور حول الجد على ضوء الفانوس. وفجأة أضاء **البرق** السماء، ثم دوى الرعد.

قالت نور خائفة:

جدي، ما هذا الضوء المخيف؟

ابتسم الجد وقال:

سأحكي لكما حكاية رجل أمسك البرق بطائرة ورقية!

طائرة فرانكلين

قبل أكثر من مئتين وسبعين عامًا، في سنة **١٧٥٢م**، كان عالم أمريكي اسمه **بنجامين فرانكلين** يتساءل: هل البرق كهرباء؟ فصنع طائرة ورقية، وجعلها تحلق في **عاصفة رعدية**، وربط بخيطها مفتاحًا معدنيًا. فلما اقتربت يده من المفتاح قفزت شرارة!

قال يوسف:

إذن أثبت أن البرق شكل من أشكال **الكهرباء الساكنة**!

نعم. لكن لا تجربا ذلك أبدًا؛ فقد كانت مغامرة خطرة جدًا.

وما الكهرباء الساكنة يا جدي؟

هي الكهرباء الناتجة عن **تراكم الشحنات الكهربائية على أسطح المواد**. في السحابة تتراكم شحنات كثيرة، ثم تقفز فجأة إلى جسم آخر في **تفريغ كهربائي** كبير؛ فالبرق تيار كهربائي يتدفق بسرعة من سحابة مشحونة إلى جسم آخر.

قال يوسف: «إذن الكهرباء الساكنة لا تعني أن الشحنات لا تتحرك أبدًا؛ بل تتراكم ثم قد تتفرغ فجأة».

أشار الجد إلى سطح المسجد القريب، حيث يلمع قضيب معدني:

ومن أفكار فرانكلين ذلك القضيب: **مانعة الصواعق**. قضيب فلزي طرفه العلوي **مدبب**، متصل بسلك إلى الأرض. إذا ضرب البرق المبنى، سارت الشحنة في السلك إلى الأرض بأمان، فلا يتضرر المبنى. لهذا توضع على المباني الشاهقة.

❁ ❁ ❁

برق صغير في البيت

عادت الكهرباء، فخلعت نور سترتها الصوفية الصناعية فسمعت طقطقة ورأت شرارات صغيرة في الظلام.

جدي! برق صغير في سترتي!

ضحك الجد:

هذه كهرباء ساكنة أيضًا. ومثلها **الوخزة** حين تلمس باب السيارة بعد النزول منها، و**شعرك** الذي ينجذب إلى المشط بعد التمشيط.

ثم نفخ يوسف بالونًا، ودلكه بشعره، فالتصق البالون بالحائط!

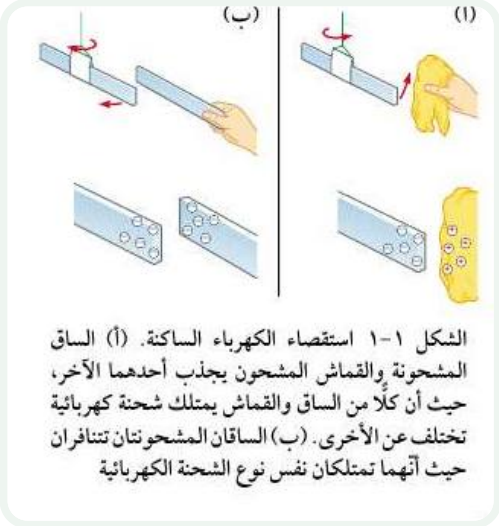
تجربة الساقين

في اليوم التالي أكمل يوسف التجربة في المدرسة مع معلمه. دلك **ساقًا بلاستيكية** بقطعة قماش، ثم علّقها بخيط. قرّب منها القماش، فاتجهت الساق نحوه.

الساق المشحونة والقماش يتجاذبان؛ لأن شحنتيهما **مختلفتان**.

ثم دلك ساقًا ثانية بالطريقة نفسها، وقرّبها من الأولى، فابتعدت المعلقة عنها!

الساقان المدلوكتان بالطريقة نفسها تتنافران؛ لأن شحنتيهما **متشابهتان**.



الشكل ١-١ استقصاء الكهرباء الساكنة. (أ) الساق المشحونة والقماش المشحون يجذب أحدهما الآخر، حيث أن كلًا من الساق والقماش يمتلك شحنة كهربائية تختلف عن الأخرى. (ب) الساقان المشحونتان تتنافران حيث أنهما تمتلكان نفس نوع الشحنة الكهربائية

تجربة استقصاء الكهرباء الساكنة بالساقين

قال المعلم:

للشحنة نوعان: **موجبة**؛ وهي شحنة الجسم الذي فقد إلكترونات، و**سالبة**؛ وهي شحنة الجسم الذي اكتسب إلكترونات. فإذا صارت الساق سالبة، فشحنة القماش **موجبة**؛ لأن الإلكترونات انتقلت من القماش إلى الساق.

💡 الشحنات المتشابهة تتنافر، والشحنات المختلفة تتجاذب.

قرّب أحد الطلاب مغناطيسًا من الساق المشحونة، فلم يحدث شيء. قال المعلم:

القاعدة تشبه قاعدة الأقطاب المغناطيسية، لكن لا تخلطوا بينهما؛ فالمغناطيس لا يجذب الجسم المشحون كهربائيًا.

في المساء، كتبت نور على ورقة وعلّقتها في غرفتها: «متشابهة ← تتنافر، مختلفة ← تتجاذب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكهرباء الساكنة
كهرباء ناتجة عن تراكم الشحنات على أسطح المواد

الشحنة الموجبة
شحنة الجسم الذي فقد إلكترونات

الشحنة السالبة
شحنة الجسم الذي اكتسب إلكترونات

التفريغ الكهربائي
انتقال الشحنات فجأة إلى جسم آخر كالشرارة

مانعة الصواعق
قضيب فلزي يوصل البرق إلى الأرض بأمان

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكهرباء الساكنة تراكم شحنات على الأسطح قد تتفرغ فجأة
- ✔ للشحنة نوعان: موجبة وسالبة
- ✔ المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب
- ✔ فرانكلين ١٧٥٢م أثبت بطائرة ورقية أن البرق كهرباء ساكنة واخترع مانعة الصواعق
- ✔ البرق تيار سريع من سحابة مشحونة إلى جسم آخر
- ✔ أمثلة: شرارات الملابس الصناعية، وخزة باب السيارة، انجذاب الشعر للمشط، التصاق البالون بالحائط
- ✔ المغناطيس لا يجذب الجسم المشحون

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما نوعا الشحنة؟

الإجابة: موجبة وسالبة

٢. ماذا يحدث بين شحنتين مختلفتين؟

الإجابة: تتجاذبان

٣. من أثبت أن البرق كهرباء؟

الإجابة: بنجامين فرانكلين

٤. دلكت ساقًا بقماش فصارت سالبة، ما شحنة القماش؟

الإجابة: موجبة

٥. لماذا توضع مانعة الصواعق على المباني؟

الإجابة: لتوصيل شحنة البرق إلى الأرض بأمان



الدرس ١-٢ · الاحتكاك والشحن الكهربائي

لصوص الإلكترونات

حكاية خيالية الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية

👥 «إلكترونة» الصغيرة التي تعيش في ذرة صوف، والبالون الأحمر

في قبعة صوفية دافئة، كانت تعيش إلكترونة صغيرة اسمها «سُرعة». بيتها ذرة من ذرات الصوف، تدور فيها حول **النواة** مع أخواتها. و**الإلكترون** جسيم **سالب الشحنة** يدور حول نواة الذرة.

كانت جدتها البروتونة، القابعة في قلب النواة، تقول لها:

> نحن عائلة **متعادلة** يا سرعة؛ عدد الإلكترونات عندنا يساوي عدد البروتونات. و**الجسم المتعادل** جسم فيه عدد متساوٍ من الشحنات السالبة والموجبة.

يوم الاحتكاك

في الصباح خلع يوسف القبعة بسرعة، وأخذ يدلك بها مسطرة من **البوليثين**. و**الدلك** هو الاحتكاك بين سطحين.

شعرت سرعة بقوة تسحبها! صرخت:

> النجدة! ذرات البوليثين تسحبنا!

قالت جدتها من النواة:

> لا تخافي. الإلكترونات **ضعيفة الارتباط** بالذرة، فيمكن سحبها بقوة الاحتكاك. أما أنا فداخل النواة؛ البروتونات **لا تنتقل** عند الدلك.

انتقلت سرعة وأخواتها إلى المسطرة. فصار **البوليثين** يحمل إلكترونات زائدة، أي **اكتسب** إلكترونات فأصبح **سالبًا**. وصارت قبعة **الصوف** ناقصة الإلكترونات، أي **فقدت** إلكترونات فأصبحت **موجبة**.

> 💡 كسب إلكترونات = سالب، وفقد إلكترونات = موجب. والذي ينتقل دائمًا هو الإلكترون لا البروتون.

❀ ❀ ❀

البالون والحائط

في المساء نفخ يوسف بالونًا أحمر ودلكه بشعره. انتقلت إلكترونات من الشعر إلى البالون، فصار البالون **سالبًا**. ثم قرّبه من الحائط... فالتصق!

سألته أخته نور:

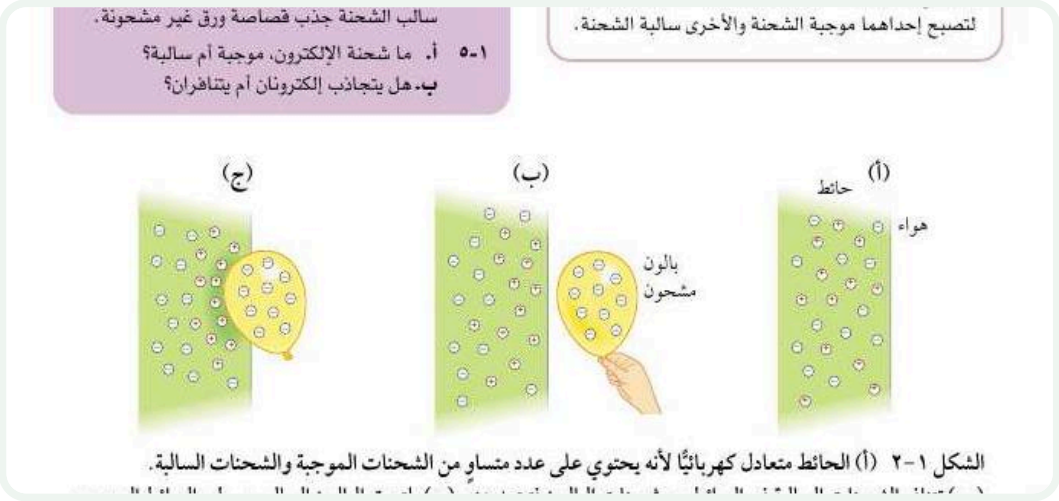
لكن الحائط غير مشحون! كيف يجذبه؟

شرح يوسف وهو يرسم:

الحائط **متعادل**. لكن حين يقترب البالون السالب، **تتنافر** إلكترونات سطح الحائط معه، فتبتعد قليلًا عن السطح. فيبقى سطح الحائط القريب من البالون **موجبًا**، فيحدث **تجاذب** بين البالون وسطح الحائط.

إذن صار الحائط كله مشحونًا؟

لا! الحائط لا يكون مشحونًا كله، بل تتوزع شحناته فقط. وإعادة توزيع الشحنات في جسم دون لمسه تسمى **الشحن بالحث**.



البالون المشحون يجذب الحائط المتعادل

المشط والشعر المنتصب

مشطت نور شعرها الجاف بمشط بلاستيكي، فانجذب الشعر إلى المشط.

لأن المشط والشعر اكتسبا **شحنتين مختلفتين** بالدلك فتجاذبا.

ثم خلع يوسف قبعته الصوفية، فانتصبت شعيرات رأسه وتباعدت حتى ضحكت نور.

وهذه شعيرات اكتسبت **شحنة متشابهة**، فتتنافر!

نهاية الحكاية

في المختبر، دلك المعلم قضيب **أبونايت** بالصوف فأصبح سالبًا، وسأل: «ما شحنة الصوف؟». تذكّر يوسف الإلكترونة سرعة وقال: «موجبة، لأن الصوف فقد إلكترونات انتقلت إلى القضيب».

أما سرعة، فكانت ما تزال على المسطرة، تلوّح لجدتها في الصوف: «سأعود يومًا يا جدتي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإلكترون
جسيم سالب الشحنة يدور حول نواة الذرة

الجسم المتعادل
جسم فيه عدد متساوٍ من الشحنات السالبة والموجبة

الدلك
الاحتكاك بين سطحين

الشحن بالمس
إعادة توزيع الشحنات في جسم دون لمسه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الاحتكاك ينقل الإلكترونات من جسم إلى آخر
- ✔ الذرة متعادلة لأن إلكتروناتها تساوي بروتوناتها
- ✔ البوليثين يكتسب إلكترونات من الصوف فيصبح سالبًا والصوف موجبًا
- ✔ البروتونات لا تنتقل لأنها داخل النواة
- ✔ البالون السالب يدفع إلكترونات الحائط فيبقى السطح القريب موجبًا فيتجاذبان
- ✔ الحائط لا يُشحن كله بل تتوزع شحناته
- ✔ الشعر ينجذب للمشط (شحنتان مختلفتان) ويتنافر بعد خلع القبعة (شحنة متشابهة)

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذي ينتقل عند الدلك؟

الإجابة: الإلكترونات

٢. جسم فقد إلكترونات شحنته؟

الإجابة: موجبة

٣. ما الجسم المتعادل؟

الإجابة: جسم تساوت فيه الشحنات الموجبة والسالبة

٤. دلك قضيب أبونايت بالصوف فأصبح سالبًا، ما شحنة الصوف؟

الإجابة: موجبة

٥. لماذا تنتصب الشعيرات بعد خلع قبعة صوفية؟

الإجابة: لأنها اكتسبت شحنة متشابهة فتتنافر

الدرس ١-٣ · المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

القوة النفية

حوار الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية

👥 يوسف وصديقه مازن في نادي الفيزياء مع الأستاذ خالد

علّق الأستاذ خالد كرتين خفيفتين مشحونتين بخيطين، إحداهما موجبة والأخرى سالبة. اقتربت الكرتان من بعضهما وانحرف الخيطان، دون أن تتلامس الكرتان.

قال مازن:

كأن بينهما يدًا خفية تشدهما!

هذه «اليد» اسمها **المجال الكهربائي**: منطقة حول الجسم المشحون، يتأثر فيها أي جسم مشحون آخر بـ**قوة**. كل كرة تقع في المجال الكهربائي للأخرى، فتتأثر بقوة دون لمس.

💡 الجسم المشحون لا يحتاج إلى لمس جسم آخر ليؤثر فيه.

كم شحنة؟

سأل يوسف:

وكيف نقيس الشحنة؟

بوحدة **الكولوم**، ورمزها **C**، نسبة إلى العالم الفرنسي **كولوم**. و**القوة الكهربائية** قوة تجاذب أو تنافر بين الشحنات، ومقدارها يعتمد على **مقدار الشحنتين** و**البعد بينهما**.

ثم كتب الأستاذ على السبورة:

الإلكترون: شحنته = $-1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$

البروتون: شحنته = $+1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$

لاحظوا: المقداران **متساويان**، والإشارتان **مختلفتان**. و**البروتون** جسيم موجب الشحنة في نواة الذرة.



٣-١ المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

يؤثّر الجسم المشحون على أجسام أخرى، سواءً كانت مشحونة أو غير مشحونة من دون لمسها فعليًا. كأن يؤثّر قضيب بلاستيكي مشحون بقوّة كهربائية على قضيب آخر مشحون موضوع بالقرب منه.

نستنتج من ذلك أن هناك **مجالًا كهربائيًا Electric field** قد تكوَّن حول الجسم المشحون، وأنّ أي جسم مشحون آخر يوضع في المجال الكهربائي سوف يتأثّر بقوّة. فالبالون في الشكل ١-٢ له مجال كهربائيّ يحيط به؛ وعندما يقرَّب البالون من سطح الحائط يؤثّر هذا المجال الكهربائي بقوّة على شحنات الحائط ممّا يجعلها تتحرّك. ويصبح جزء الحائط الأقرب إلى البالون عندئذٍ مشحونًا بشحنة مخالفة لشحنة البالون نفسه، فتنشأ قوّة تجاذب بين البالون وسطح الحائط.

تذكّر

الكهربائية هي خاصّية الجُسيمات التي تكوّن الذرّات (ستدرس ذلك في الوحدة الثامنة: فيزياء النواة).

يتمّ قياس الشحنة بوحدة الكولوم نسبة إلى العالم كولوم Coulomb الذي اكتشف أن القوّة بين جسمَين مشحونَين تعتمد على مقدار شحنة كل منهما والبُعد بينهما.

تذكّر

أن الكولوم Coulomb (C) وحدة قياس الشحنة الكهربائية في النظام الدولي للوحدات (SI).

الإلكترون هو جُسيم سالب الشحنة موجود في جميع الذرّات، ويمتلك شحنة كهربائية صغيرة جدًا.

شحنة الإلكترون = −0.000 000 000 000 000 000 16 C

$= -1.6 \times 10^{-19}$ C

تكون الذرّات متعادلة؛ بالإضافة إلى الإلكترونات تحتوي الذرّات على عدد مساوٍ من الجُسيمات المشحونة بشحنة موجبة تسمّى البروتونات، ويساوي مقدار شحنة البروتون

المجالات الكهربائية والشحنة الكهربائية

قال مازن:

إذا كانا متساويين، فلماذا تنتقل الإلكترونات فقط عند الشحن؟

لأن الإلكترونات تدور خارج النواة ويسهل انتقالها بين الأجسام، أما البروتونات فمحبوسة في النواة، **لا تتحرك أبدًا** عند الشحن.

❁ ❁ ❁

هل المغناطيس يفعلها؟

أحضر يوسف مغناطيسًا وقرّبه من الكرة المشحونة... لم تتحرك.

قال الأستاذ:

لا تخلطوا بين **المجال الكهربائي** و**المجال المغناطيسي**. المغناطيس لا يجذب الشحنات الساكنة.

لماذا لا نسقط؟

وقف الأستاذ على الطاولة وقفز قفزة صغيرة، ثم قال:

لماذا لم أخترق الطاولة وأسقط عبرها؟

تحيّر الطالبان. فقال:

بسبب القوة الكهربائية! إنها في كل مكان:

تربط **الإلكترونات بالنواة** لتكوين الذرات.

تربط **الذرات** لتكوين **الجزيئات**.

تمسك **الجزيئات** معًا لتكوين الأجسام.

وتمنعك من السقوط عبر **أرضية المنزل**؛ فإلكترونات حذائك تتنافر مع إلكترونات الأرض.

قال يوسف بدهشة: «يعني كل لمسة في حياتنا هي في الحقيقة قوة كهربائية!».

المسابقة القصيرة

في آخر الحصة طرح الأستاذ ثلاثة أسئلة سريعة:

ما وحدة الشحنة في النظام الدولي؟

الكولوم!

ما الفرق بين شحنة الإلكترون وشحنة البروتون؟

متساويتان في المقدار $1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$، ومختلفتان في الإشارة.

أي الجسيمين ينتقل بين الأجسام؟

الإلكترون.

ابتسم الأستاذ وأشار إلى الكرتين المعلقتين: «القوة الخفية لم تعد خفية عليكم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المجال الكهربائي
منطقة حول الجسم المشحون يتأثر فيها أي جسم مشحون آخر بقوة

الكولوم (C)
وحدة قياس الشحنة الكهربائية

القوة الكهربائية
قوة تجاذب أو تنافر بين الشحنات

البروتون
جسيم موجب الشحنة في نواة الذرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حول كل جسم مشحون مجال كهربائي يؤثر بقوة في أي شحنة فيه دون لمس
- ✔ الشحنة تقاس بالكولوم نسبة إلى العالم كولوم
- ✔ القوة تعتمد على مقدار الشحنتين والبعد بينهما
- ✔ شحنة الإلكترون $-1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$ والبروتون $+1.6 \times 10^{-19}\ \text{C}$
- ✔ الإلكترونات وحدها تنتقل والبروتونات لا تتحرك
- ✔ القوة الكهربائية تكوّن الذرات والجزيئات والأجسام وتمنعنا من السقوط عبر الأرض
- ✔ المجال الكهربائي غير المغناطيسي

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وحدة الشحنة؟

الإجابة: الكولوم

٢. شحنة الإلكترون؟

الإجابة: سالب 1.6×10^{-19} كولوم

٣. أي الجسيمين ينتقل بين الأجسام؟

الإجابة: الإلكترون

٤. لماذا تتجاذب كرتان مشحونتان دون تلامس؟

الإجابة: لأن كل كرة في المجال الكهربائي للأخرى

الدرس ١-٤ · الموصلات الكهربائية والعوازل



فنيّ الكهرباء الصغير

مغامرة يومية الوحدة الأولى: الشحنة الكهربائية

👥 مازن يرافق خاله فنيّ الكهرباء في يوم عمل

في الإجازة رافق مازن خاله سعيد، فنيّ الكهرباء، في جولة صيانة. حمل حقيبة الأدوات بفخر، وكانت كل الأدوات بمقابض بلاستيكية حمراء وصفراء.

المحطة الأولى: بيت جديد

وقف الخال أمام لفافة أسلاك، وقشّر طرف سلك بأداة خاصة، فظهر معدن بني لامع داخل غلاف بلاستيكي.

ما هذا المعدن يا خالي؟

النحاس. والسلك كله درس في الفيزياء: النحاس **موصل**؛ مادة تسمح بمرور **التيار الكهربائي**، أي تدفق الشحنة. والبلاستيك حوله **عازل**؛ مادة لا توصل التيار.

ولماذا النحاس؟ سمعت أن **الفضة** أفضل!

صحيح. أفضل الموصلات **الفضة والنحاس والذهب**. لكن الفضة غالية جدًا، والنحاس **أقل تكلفة** بكثير.

💡 الفلزات + الجرافيت = موصلات. والبلاستيك والزجاج والخشب = عوازل.

ماذا يجري داخل السلك؟

خالي، ما التيار فعلًا؟

في الفلزات، التيار هو **تدفق الإلكترونات**، من القطب السالب إلى الموجب. في الفلز إلكترونات حرة تتحرك بسهولة. أما العوازل فلها **مقاومة** كهربائية عالية جدًا؛ والمقاومة ممانعة المادة لمرور التيار.

❁ ❁ ❁

المحطة الثانية: البرج العالي

مرّا بأبراج نقل الكهرباء على طريق الباطنة. أشار الخال إلى أقراص بيضاء متراصة تحمل الأسلاك:

هذه أجزاء **خزفية عازلة**، تمنع وصول التيار من الأسلاك إلى البرج المعدني. لولاها لصار البرج كله خطرًا.



الأجزاء العازلة على أبراج نقل الكهرباء

قال مازن:

إذن العوازل ليست عديمة الفائدة؛ إنها تحمينا من الصعق!

بالضبط. ولهذا نغلف بها الأسلاك ومقابض الأدوات.

لعبة التصنيف

في السيارة، أعطاه الخال صندوقًا فيه أشياء صغيرة: قطعة نحاس، وقطعة خشب، وورق ألومنيوم، وقطعة زجاج، وقلم رصاص.

صنّف مازن:

الموصلات: النحاس والألومنيوم. العوازل: الخشب والزجاج. وقلم الرصاص...؟

فيه **الجرافيت**، شكل من أشكال الكربون. الجرافيت **ليس فلزًا لكنه موصل**!

المحطة الثالثة: القابس

فتح الخال قابسًا معطلًا. كانت مساميره صفراء لامعة.

هذه من **النحاس الأصفر**؛ لأنه موصل جيد وصلب.

ثم سأل مازن: «هل يمكن أن يُشحن البلاستيك؟».

نعم، العازل يمكن أن يكتسب **شحنة ساكنة** بالدلك، لكن الشحنة لا تتحرك فيه بل تبقى مكانها. أما الموصل فلا يحتفظ بالشحنة إلا إذا كان **معزولًا**، وإلا تسربت شحنته.

قاعدة المثل الذهبية

في آخر اليوم غسل مازن يديه وأسرع ليطفئ المكيف، فأوقفه الخال:

> جفّف يديك أولًا! **الماء يوصل الكهرباء**؛ فاحذر لمس الأجهزة بيد مبللة.

ضحك مازن وجفف يديه، وكتب في دفتره: «تعلمت اليوم ما لم يعلمني إياه كتاب: الموصل يحمل الكهرباء، والعازل يحميني».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الموصل
مادة تسمح بمرور التيار الكهربائي عبرها

العازل
مادة لا توصل التيار الكهربائي

التيار الكهربائي
معدل تدفق الشحنة

الجرافيت
شكل من أشكال الكربون موصل للكهرباء

المقاومة
ممانعة المادة لمرور التيار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الفلزات موصلات جيدة وأفضلها الفضة والنحاس والذهب
- ✔ النحاس في الأسلاك لأنه أقل تكلفة من الفضة
- ✔ الجرافيت لا فلز موصل يُستخدم في أقلام الرصاص
- ✔ التيار في الفلز تدفق إلكترونات من السالب إلى الموجب
- ✔ العوازل (البلاستيك والزجاج والخشب والأقمشة) مقاومتها عالية جدًا وتغلف الأسلاك والمقابض
- ✔ أجزاء خزفية عازلة على أبراج الكهرباء
- ✔ العازل يُشحن بالدلك ولا تتحرك فيه الشحنة، والموصل لا يُشحن إلا معزولًا
- ✔ الماء يوصل الكهرباء

🤔 أسئلة صغيرة

١. أفضل ثلاثة موصلات؟

الإجابة: الفضة والنحاس والذهب

٢. مثال لعازل؟

الإجابة: البلاستيك

٣. ما التيار في الفلزات؟

الإجابة: تدفق الإلكترونات

٤. لماذا تُصنع الأسلاك من النحاس لا الفضة؟

الإجابة: لأن النحاس أقل تكلفة

٥. هل الجرافيت فلز؟

الإجابة: لا، لكنه موصل

الدرس ٢-١ · مكوّنات الدائرة الكهربائية

مصباح الحديقة الذكي

مشروع علمي الوحدة الثانية: مخططات الدوائر الكهربائية

👥 مازن ويوسف يصممان «مصباح الحديقة الذكي» لمعرض المدرسة

قرر مازن ويوسف المشاركة في معرض الابتكار بمشروع: «مصباح حديقة يضيء وحده عند الغروب، ومروحة تعمل وحدها إذا اشتد الحر».

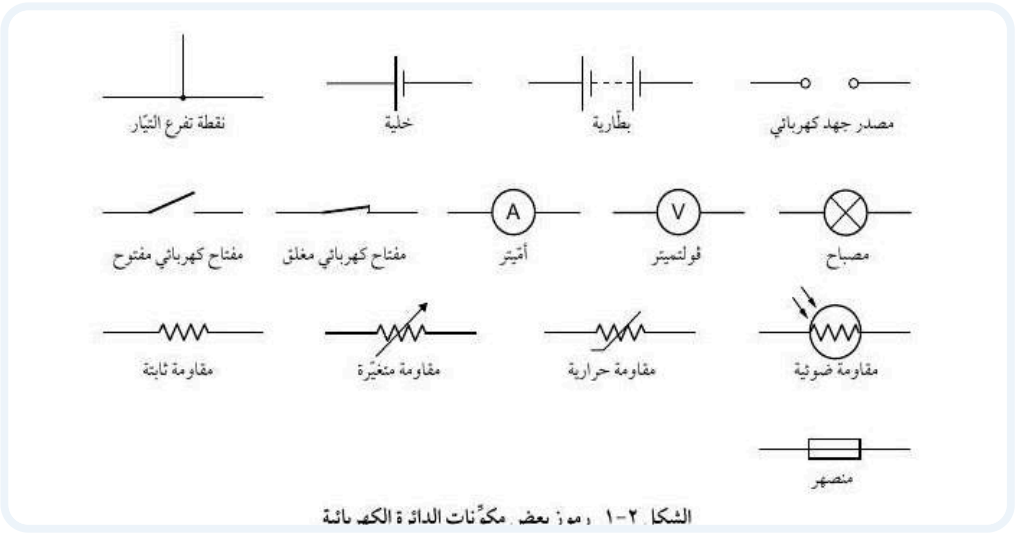
قال الأستاذ خالد:

> قبل أن تشتريا القطع، ارسما مخطط الدائرة. للمهندسين في العالم كله لغة واحدة: **الرموز الدولية**.

لغة الرموز

رسم الأستاذ على السبورة رموزًا: **الخلية** والبطارية، و**المصباح**، و**الأميتر** الذي يقيس **شدة التيار**، و**الفولتميتر** الذي يقيس **فرق الجهد**، و**المفتاح**، و**المنصهر**.

> **المفتاح المغلق** يسمح بتدفق التيار، و**المفتوح** يوقفه. ويمكن التحكم في كل مصباح بمفتاح خاص به. وتذكرا: الأميتر يوصل **على التوالي**، والفولتميتر **على التوازي**.



رموز بعض مكونات الدائرة الكهربائية

المقاومات الملونة

فتح يوسف كيسًا فيه أسطوانات صغيرة عليها **حلقات ملونة**.

> هذه **مقاومات ثابتة**، والحلقات رمز قيمتها. و**المقاومة** ممانعة الجهاز لتدفق التيار، وتقاس بـ**الأوم** Ω. وهي تتحكم في شدة التيار.

وأخرج مازن قطعة لها مقبض دوار:

وهذه **مقاومة متغيرة**؛ يمكن تغيير قيمتها بتدوير عنصر التحكم، مثل مفتاح التحكم بشدة الصوت في المذياع. وليست مقاومة معطلة كما ظننت أول مرة!

قانون أوم

كتب الأستاذ:

> **قانون أوم**: $V = I\,R$؛ فرق الجهد = شدة التيار × المقاومة.

جرّبا: يمر تيار ٢٫٨ A في مقاومة عندما يكون فرق الجهد ١٢ V. ما المقاومة؟

حسب مازن: $R = V \div I$ = ١٢ ÷ ٢٫٨ ≈ **٤٫٣ Ω**.

❁ ❁ ❁

العين الإلكترونية

والآن قلب المشروع: كيف «يرى» المصباح الغروب؟

أخرج الأستاذ قطعة صغيرة لها وجه متعرج:

هذه **المقاومة الضوئية** LDR: مكوّن **تقل مقاومته عندما يسقط عليه الضوء**. في الظلام مقاومتها عالية جدًا، أكثر من ١ MΩ، وفي الضوء تنخفض إلى نحو ٤٠٠ Ω.

غطّاها يوسف بإصبعه، ففقزت قراءة جهاز القياس.

ازدادت مقاومتها كثيرًا لأن الضوء الساقط عليها قل! وبهذه الفكرة تضيء شاشات بعض **الساعات الرقمية** حين يحل الظلام.

البلد الإلكتروني

وكيف تعرف المروحة أن الجو حار؟

بـ**المقاومة الحرارية** NTC، أو **الثرمستور**: مكوّن **تقل مقاومته مع ارتفاع درجة الحرارة**. تتغير من ٢ kΩ في حرارة الغرفة إلى ٢٠ Ω عند ١٠٠°C.

أمسكها مازن بأصابعه الدافئة فانخفضت قراءتها.

لأن مقاومتها تتغير كثيرًا مع الحرارة، تصلح **مستشعرًا** لدرجة الحرارة.

قال يوسف: «إذن انتبه: الـ NTC لا تزداد مقاومتها بالحرارة بل تقل».

💡 LDR + ضوء ← مقاومة أقل، و NTC + حرارة ← مقاومة أقل.

والقطعتان معًا من **محولات الإدخال**؛ أي مكونات تحول كمية فيزيائية، كالضوء أو الحرارة، إلى إشارة كهربائية.

يوم المعرض، أطفأ الحكم أنوار القاعة... فأضاء مصباح الحديقة الصغير وحده. وصفّق الحاضرون.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المقاومة
ممانعة الجهاز لتدفق التيار وتقاس بالأوم Ω

المقاومة المتغيرة
مقاومة يمكن تغيير قيمتها بتدوير عنصر التحكم

المقاومة الضوئية LDR
مكوّن تقل مقاومته عندما يسقط عليه الضوء

المقاومة الحرارية NTC
مكوّن تقل مقاومته مع ارتفاع درجة الحرارة

محوّل الإدخال
مكوّن يحول كمية فيزيائية إلى إشارة كهربائية

الأميتر
جهاز يقيس شدة التيار

الفولتميتر
جهاز يقيس فرق الجهد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نرسم الدوائر برموز دولية للخلية والمصباح والأميتر والفولتميتر والمفتاح والمنصهر
- ✔ المفتاح المغلق يسمح بالتيار والمفتوح يوقفه
- ✔ الأميتر على التوالي والفولتميتر على التوازي
- ✔ المقاومات الثابتة بحلقات ملونة، والمتغيرة للتحكم بشدة الصوت
- ✔ قانون أوم: $V = I\,R$
- ✔ LDR: أكثر من ١ MΩ في الظلام ونحو ٤٠٠ Ω في الضوء
- ✔ NTC: من ٢ kΩ إلى ٢٠ Ω عند ١٠٠°C، مستشعر حرارة
- ✔ الضوئية والحرارية محولات إدخال

🤔 أسئلة صغيرة

١. علاقة قانون أوم؟

الإجابة: V تساوي I × R

٢. وحدة المقاومة؟

الإجابة: الأوم

٣. ماذا يحدث لمقاومة LDR في الضوء؟

الإجابة: تقل

٤. يمر ٢٫٨ A عند ١٢ V، ما المقاومة؟

الإجابة: نحو ٤٫٣ Ω

٥. ماذا يحدث لمقاومة NTC عند تسخينها؟

الإجابة: تقل



زينة رمضان المطفأة

لغز وتحقيق الوحدة الثانية: مخططات الدوائر الكهربائية

👥 يوسف وأبوه يعلّقان زينة رمضان على بيتهم في السيب

قبل رمضان، علّق يوسف وأبوه سلسلة مصابيح زينة على سور البيت. أضاءت جميلة... ثم احترق مصباح واحد، **فانطفأت السلسلة كلها**!

قال الأب متضايقًا:

مصباح واحد أطفأ الجميع؟

ابتسم يوسف:

هذا لغز أعرف حله يا أبي.

دليل المريمة: التوالي

هذه المصابيح موصلة **على التوالي**؛ أي في **مسار واحد** يمر فيه **التيار نفسه** في كل المصابيح. فإذا تعطل مصباح **فُتحت الدائرة**، فانطفأت كلها.

وماذا أيضًا؟

في التوالي، فرق جهد المصدر **يتقاسمه** المصابيح: $V = V_1 + V_2 + V_3$. و**المقاومة المكافئة**؛ أي المقاومة الواحدة التي لها تأثير المجموعة نفسه، نحسبها بالجمع:

$$R = R_1 + R_2 + R_3$$

وأخرج دفتر الواجب ليريه مثالًا:

ثلاث مقاومات ٥ Ω على التوالي مع ١٢ V

$R = ٥ + ٥ + ٥ = ١٥\ \Omega$

$I = V \div R = ١٢ \div ١٥ = ٠٫٨\ A$

فرق الجهد عبر كل مقاومة = ٠٫٨ × ٥ = ٤ V ، والمجموع ٤ + ٤ + ٤ = ١٢ V ✔

لاحظ يا أبي: التيار لا يُستهلك داخل المقاومة؛ يبقى ٠٫٨ A في كل مكان.

💡 التوالي: I ثابت و V يتقاسم.

❁ ❁ ❁

لماذا لا تنطفئ أنوار البيت؟

لكن يا يوسف، إذا احترق مصباح المطبخ لا تنطفئ أنوار البيت كلها!

لأن أسلاك البيت موصلة **على التوازي**؛ أي في **فروع منفصلة** بين نقطتين. ولهذا:

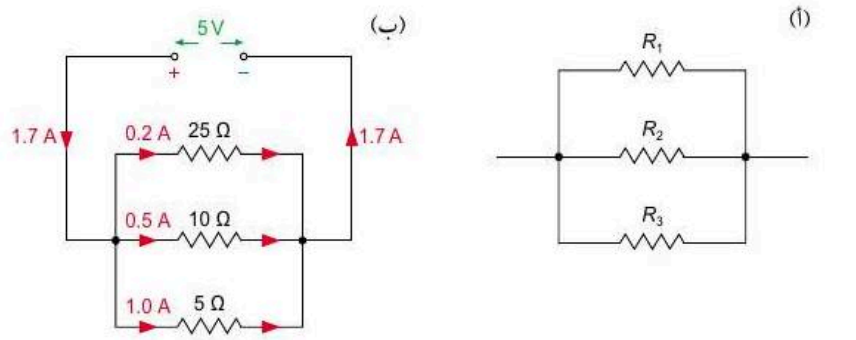
كل جهاز يعمل بفرق جهد المصدر **كاملًا**.

يمكن تشغيل كل جهاز **بمفتاح منفصل**.

إذا تعطل جهاز تبقى **الأجهزة الأخرى تعمل**.

والتيار؟

يتفرع ثم **يجتمع**. والإلكترونات لا تفنى؛ فالتيار الكلي = مجموع تيارات الفروع: $I = I_1 + I_2 + I_3$.



الشكل ٢-١١ (أ) ثلاث مقاومات موصَّلة على التوازي. (ب) قيَم شدَّة التيّارات الكهربائية وفرق الجهد في دائرة موصَّلة على التوازي. التيّار الكهربائي المتدفِّق من المصدر يتفرّع في المقاومات

ثلاث مقاومات موصلة على التوازي وتيار كل فرع

الحساب المجيّر

وكيف تحسب المقاومة المكافئة في التوازي؟ تجمعها أيضًا؟

لا! لا تجمع المقاومات المتوازية جمعًا مباشرًا. نستعمل المقلوب:

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

مثال: ثلاث مقاومات ٤٠ Ω و ٤٠ Ω و ٢٠ Ω على التوازي:

$$1/R = ١/٤٠ + ١/٤٠ + ١/٢٠ = ١/٤٠ + ١/٤٠ + ٢/٤٠ = ٤/٤٠$$

$$R = ٤٠ \div ٤ = \mathbf{١٠\ \Omega}$$

ومع ١٢ V: التيار الكلي = ١٢ ÷ ١٠ = **١٫٢ A**

عجيب! المكافئة أقل من أصغر مقاومة؟

نعم، هذا دليل صحة الحل: مكافئة التوازي **أقل من أصغر مقاومة**؛ فالفروع الكثيرة تفتح طرقًا أكثر للتيار.

💡 التوازي: V ثابت و I يتفرع، والمكافئة أصغر من أصغر مقاومة.

الحل

قال الأب: «إذن نشتري سلسلة موصلة على التوازي». ثم اختبر ابنه:

مقاومتان ١٠ Ω و ٢٠ Ω على التوالي؟

٣٠ Ω.

ومقاومتان ٢٠ Ω و ٢٠ Ω على التوالي؟

٤٠ Ω.

وماذا عن ٦٠ Ω و ٦٠ Ω على التوازي؟

١/٦٠ + ١/٦٠ = ٢/٦٠، إذن ٣٠ Ω.

وفي ليلة رمضان الأولى، أضاءت الزينة الجديدة، واحترق منها مصباح واحد... وبقيت البقية تتلألأ.

ملاحظة صغيرة كتبها يوسف: نرسم في المخططات **التيار الاصطلاحي** من الطرف **الموجب** إلى **السالب**، و**فرق الجهد** هو الطاقة التي تكتسبها كل وحدة شحنة بين نقطتين.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوصيل على التوالي
توصيل المكونات في مسار واحد يمر فيه التيار نفسه

التوصيل على التوازي
توصيل المكونات في فروع منفصلة بين نقطتين

المقاومة المكافئة
مقاومة واحدة لها نفس تأثير مجموعة المقاومات

التيار الاصطلاحي
تيار يتدفق من الطرف الموجب إلى السالب

فرق الجهد
الطاقة التي تكتسبها كل وحدة شحنة بين نقطتين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التوالي: التيار نفسه، $R = R_1 + R_2 + R_3$، وفرق الجهد يتقاسم $V = V_1 + V_2 + V_3$
- ✔ تعطل مكون في التوالي يفتح الدائرة فتنطفئ كلها
- ✔ التوازي: فرق الجهد نفسه، $I = I_1 + I_2 + I_3$، و $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
- ✔ مكافئة التوازي أقل من أصغر مقاومة
- ✔ المنازل على التوازي: جهد كامل ومفتاح منفصل واستمرار الأجهزة عند تعطل أحدها
- ✔ ٣ مقاومات ٥ Ω توالي مع ١٢ V: ١٥ Ω و٠٫٨ A و٤ V لكل مقاومة
- ✔ ٤٠ و٤٠ و٢٠ توازي = ١٠ Ω

🤔 أسئلة صغيرة

١. مكافئة ١٠ Ω و ٢٠ Ω توالي؟

الإجابة: ٣٠ أوم

٢. مكافئة ٦٠ Ω و ٦٠ Ω توازي؟

الإجابة: ٣٠ أوم

٣. أي توصيل في المنازل؟

الإجابة: التوازي

٤. ما التيار الكلي لمكافئة ١٠ Ω مع ١٢ V؟

الإجابة: ١٫٢ A

٥. لماذا تنطفئ سلسلة التوالي كلها عند تعطل مصباح؟

الإجابة: لأن الدائرة تُفتح

بيت بلا حوادث

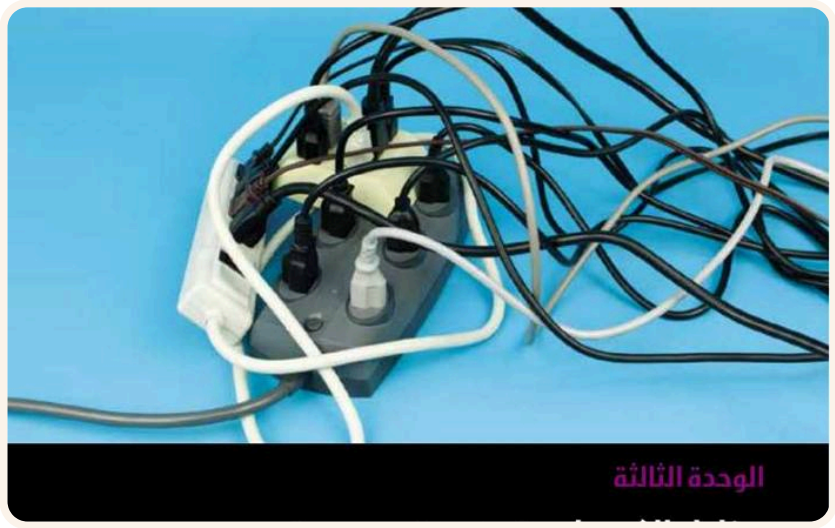
مذكرات — الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

👥 مازن يكتب مذكرات «أسبوع السلامة» بعد حادثة كادت تقع في بيتهم

من دفتر مازن — السبت

اليوم كادت تقع مصيبة في بيتنا. كانت أختي الصغيرة تلعب قرب المقبس الرئيسي في غرفة الجلوس. على هذا المقبس وصّلنا: التلفاز، وجهاز الألعاب، والمدفأة، وشاحنين، والمكواة... كلها بمقبس واحد متعدد. فجأة شممنا رائحة احتراق، ورأينا الكابل ساخنًا جدًا! أسرع أبي وأطفأ المفتاح الرئيسي.

قال أبي: «الحمد لله. هذا اسمه **التحميل الزائد**».



التحميل الزائد لمقبس رئيسي من مخاطر الكهرباء

الأحد: لماذا يسخن الكابل؟

سألت معلم الفيزياء، فشرح:

التحميل الزائد هو سحب تيار أكبر مما يتحمله **الكابل**؛ والكابل مجموعة أسلاك معزولة. حين توصل أجهزة كثيرة بمقبس واحد يمر تيار كبير في الكابل، فيسخن، وقد يحترق.

وكيف نختار الكابل؟

حسب **أقصى تيار يمر فيه**. كابل شاحن الهاتف رفيع لأن تياره نحو ١ A، وكابل شحن السيارة الكهربائية سميك لأن تياره أكثر من ٣٠ A؛ فلا يسخن. أما الكابل الرفيع مع تيار كبير فيسخن ويسبب حريقًا. السلك الرفيع لا يصلح لكل الأجهزة.

الإثنين: جسمي موصل!

تعلمت اليوم شيئًا أخافني قليلًا: **جسم الإنسان يوصل الكهرباء**، لأنه يحتوي على **أيونات مذابة** في الماء الذي فيه. فإذا مر فيه تيار حدثت **الصدمة الكهربائية**.

قال المعلم إن تيارًا يزيد على **٠٫٠١ A** فقط يجعل **العضلات تنقبض بشدة**، فلا يستطيع الشخص ترك السلك، وقد **يتوقف القلب**، وتحدث **حروق** في الجلد. وفرق الجهد في منازلنا **٢٢٠ V**، وهو قد يسبب صدمة مميتة.

> 💡 ثلاث قواعد: افحص العازل، لا تُحمّل المقبس، ابتعد عن الماء.

❁ ❁ ❁

الثلاثاء: جولة التفتيش

قمت بجولة في البيت ومعي دفتر:

المطبخ: سلك الغلاية **عازله تالف**؛ متشقق يكشف السلك النحاسي. و**العازل التالف** خطر لأن الشخص قد يلمس السلك المكشوف. أخبرت أبي فاستبدله.

المخزن: وجدت سلكين مكشوفين قريبين من بعضهما. قال أبي إنهما لو **تلامسا** لتدفق تيار كبير جدًا وسخن السلك. فلففناهما بشريط عازل حتى يأتي الفني.

الحمّام: وجدت مجفف الشعر موصولًا قرب المغسلة! نقلته إلى غرفة النوم. فـ**الرطوبة والبلل** خطرة؛ الماء يوصل الكهرباء، وقد يحدث صعق.

الأربعاء: سؤال أختي

سألتني أختي: «البطارية الصغيرة فولتيتها منخفضة، فهي آمنة دائمًا، صح؟».

قلت لها: «ليس دائمًا! الفولتية المنخفضة ليست آمنة دائمًا إذا كان الجسم **مبللًا**».

الخميس: الملصق

صممت ملصقًا وعلقته فوق المقبس الرئيسي:

> ✋ لا تلمس جهازًا كهربائيًا ويداك مبللتان.
>
> 🔌 لا تُحمّل المقبس بأجهزة كثيرة.

🔍 افحص العوازل، واستبدل التالف.

🧵 اختر الكابل المناسب للتيار.

قال أبي وهو يقرأ الملصق: «صرت مهندس السلامة في البيت يا مازن».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الصدمة الكهربائية
مرور تيار كهربائي في جسم الإنسان

العازل التالف
غلاف عازل متشقق أو ممزق يكشف السلك

التحميل الزائد
سحب تيار أكبر مما يتحمله الكابل

الكابل
مجموعة أسلاك معزولة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جسم الإنسان يوصل الكهرباء لاحتوائه على أيونات مذابة
- ✔ تيار أكبر من ٠٫٠١ A يقبض العضلات بشدة وقد يوقف القلب ويحرق الجلد
- ✔ جهد المنازل ٢٢٠ V قد يكون مميتًا
- ✔ يُختار الكابل حسب أقصى تيار: شاحن الهاتف نحو ١ A رفيع، وشاحن السيارة أكثر من ٣٠ A سميك
- ✔ الكابل الرفيع مع تيار كبير يسخن وقد يسبب حريقًا
- ✔ مخاطر: العازل التالف، تلامس سلكين مكشوفين، الرطوبة والبلل، التحميل الزائد
- ✔ الفولتية المنخفضة ليست آمنة دائمًا مع البلل

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أقل تيار خطر على الجسم تقريبًا؟

الإجابة: ٠٫٠١ أمبير

٢. ما فرق جهد المنازل؟

الإجابة: ٢٢٠ فولت

٣. لماذا يوصل الجسم الكهرباء؟

الإجابة: لاحتوائه على أيونات مذابة

٤. لماذا يكون كابل شحن السيارة سميكًا؟

الإجابة: لأنه ينقل تيارًا كبيرًا ولا يسخن

٥. لماذا لا نستخدم مجفف الشعر في الحمام؟

الإجابة: لأن الماء والرطوبة يوصلان الكهرباء

الحارس الذي يضحّي بنفسه

حكاية على لسان شيء — الوحدة الثالثة: مخاطر الكهرباء

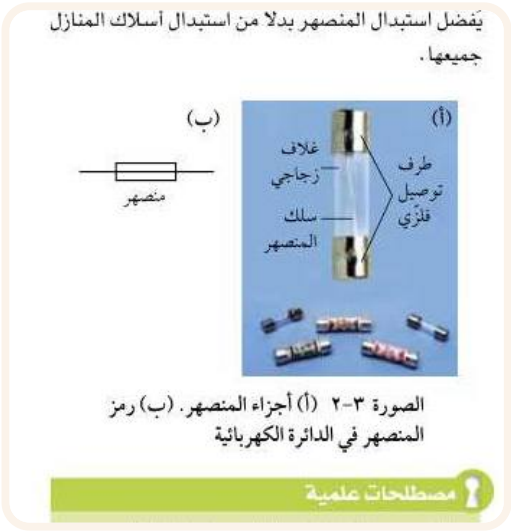
👥 «فيوز» المنصهر الصغير داخل قابس مدفأة

أنا «فيوز»، **منصهر** صغير. أعيش داخل قابس مدفأة في بيت مازن. و**القابس** هو الجزء الذي يوصل الجهاز بالمقبس. ربما لم ترني قط، لكنني الحارس الذي يقف بين بيتكم والحريق.

من أنا؟

أنا **سلك رفيع** داخل **غلاف زجاجي أو خزفي**، ولي طرفا توصيل. أُوضع في **سلك الإمداد** للجهاز، أي في طريق التيار الداخل إليه. عملي بسيط وبطولي: إذا تجاوز التيار قيمة معينة، **أنصهر وأقطع الدائرة**، فأحمي الجهاز والأسلاك من التلف عند تدفق تيارات عالية الشدة.

وكلما كان سلكي أرفع، انصهرتُ بتيار أقل. وأنا رخيص؛ فاستبدالي أهون بكثير من استبدال أسلاك المنزل كلها.



أجزاء المنصهر ورمزه في الدائرة الكهربائية

كيف اختاروني؟

يوم اشتروا المدفأة، قرأ مازن ملصقها: «**القدرة** ٢ kW ، **فرق الجهد** ٢٢٠ V ». و**القدرة** معدل تحويل الطاقة، وتقاس بالواط W .

قال مازن لأبيه:

نحسب **تيار التشغيل**؛ أي التيار الذي يحتاجه الجهاز ليعمل طبيعيًا:

$$I = P \div V = ٢٠٠٠ \div ٢٢٠ \approx \mathbf{٩٫١\ A}$$

المنصهرات الشائعة: ٣ A و ٥ A و ١٣ A و ٣٠ A. نختار قيمة **أعلى بقليل** من تيار التشغيل... إذن **١٣ A**!

ولماذا لا نختار ٣٠ A ليكون أقوى؟

لأن منصهر ٣٠ A يسمح بتيار كبير قد **يسخّن الأسلاك** قبل أن ينصهر. المنصهر الأكبر ليس أكثر أمانًا!

وهكذا اختاروني أنا: ١٣ أمبير.

💡 خطوات الاختيار: احسب $I = P \div V$، ثم اختر القيمة الأعلى التالية.

❁ ❁ ❁

الليلة التي ضحّيتُ فيها

في ليلة شتاء باردة، حدث خلل في سلك المدفأة، فاندفع تيار كبير نحوي. شعرت بالحرارة تشتعل في جسدي الرفيع... ثم **انصهرت**. انقطعت الدائرة في لحظة، فتوقفت المدفأة، ولم يحترق شيء.

في الصباح فتح مازن القابس، فوجدني مقطوعًا. قال أبوه:

بطلنا الصغير أنقذ البيت.

نصيحة أخيرة قبل أن أرحل

سمعت عمّ مازن يقول: «لا تشترِ منصهرًا جديدًا، اربط الطرفين بسلك عادي!». فصرخ مازن:

لا! **لا تستبدل المنصهر بسلك عادي أبدًا**؛ فالسلك العادي لن ينصهر، وسيمر التيار الخطر.

ثم شرح مازن لعمه أمثلة من واجبه:

غلاية ١٣٠٠ W على ٢٢٠ V: $I = ١٣٠٠ \div ٢٢٠ \approx ٥٫٩\ A$؛ فنختار ١٣ A (لأن ٥ أقل من ٥٫٩).

مجفف شعر تياره ٣٫٥ A: نختار ٥ A، لأنها أعلى بقليل من ٣٫٥.

ولا نضع منصهر ٣ A لجهاز تياره ٥ A؛ لأنه سينصهر فور تشغيل الجهاز.

وأضاف: «وتذكر يا عمي: المنصهر يحمي الأسلاك والجهاز، لا الإنسان مباشرة».

وضعوا منصهرًا جديدًا مكاني، أخًا لي بقيمة ١٣ A . أتمنى له حياة هادئة... وإذا جاء يومه، أرجو أن يكون شجاعًا مثلي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المنصهر
مكوّن كهربائي يحمي الأجهزة بقطع التيار عند زيادته

القدرة
معدل تحويل الطاقة وتقاس بالواط W

تيار التشغيل
التيار الذي يحتاجه الجهاز ليعمل طبيعيًا

القابس
الجزء الذي يوصل الجهاز بالمقبس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المنصهر سلك رفيع في غلاف زجاجي أو خزفي، يوضع في سلك الإمداد
- ✔ ينصهر ويقطع الدائرة إذا تجاوز التيار قيمة معينة، والسلك الأرفع ينصهر بتيار أقل
- ✔ نحسب تيار التشغيل I = P ÷ V ونختار القيمة الأعلى بقليل
- ✔ القيم الشائعة: ٣ و٥ و١٣ و٣٠ أمبير
- ✔ مدفأة ٢ kW على ٢٢٠ V تحتاج نحو ٩٫١ A فنختار ١٣ A
- ✔ المنصهر الأكبر ليس أكثر أمانًا، ولا يُستبدل بسلك عادي
- ✔ يحمي الأسلاك والجهاز لا الإنسان مباشرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. علاقة حساب التيار من القدرة؟

الإجابة: I تساوي P ÷ V

٢. أين يوضع المنصهر؟

الإجابة: في سلك الإمداد

٣. منصهر مدفأة ٩٫١ A؟

الإجابة: ١٣ أمبير

٤. مجفف شعر تياره ٣٫٥ A، أي منصهر؟

الإجابة: ٥ A

٥. لماذا لا نضع منصهر ٣ A لجهاز تياره ٥ A؟

الإجابة: لأنه سينصهر فور التشغيل



الدرس ٤-١ · القوى المؤثرة على قطار الملاهي

صرخة في مدينة الألعاب

مغامرة الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

👥 يوسف ومازن في رحلة إلى مدينة ألعاب، ومهندسة السلامة فاطمة

في رحلة المدرسة إلى مدينة الألعاب، وقف يوسف ومازن أمام **قطار الملاهي** العملاق. قال مازن وهو يبتلع ريقه:

لماذا أشعر أن بطني سيطير حين ينحدر القطار؟

سمعته مهندسة السلامة في المدينة، فاطمة، فابتسمت:

تعالا معي إلى غرفة التحكم، وسأريكما القوى التي ستشعران بها.

ما القوة؟

على الشاشة رسمت المهندسة أسهمًا:

القوة مؤثر **يغير حالة الجسم الحركية أو شكله**. وتقاس بوحدة **النيوتن** N. ونرسمها بسهم: **طوله = مقدارها، واتجاهه = اتجاهها**.

وكم نيوتن في قطاركم؟

دعني أعطيكما فكرة عن مقادير القوى:

رفع **تفاحة**: نحو ١ N.

القفز في الهواء: نحو ١٠٠٠ N.

محرك سيارة سريعة: نحو ٥٠٠٠ N.

محركا طائرة **بوينغ ٧٨٧** معًا: نحو ٦٢٠٠٠٠ N!

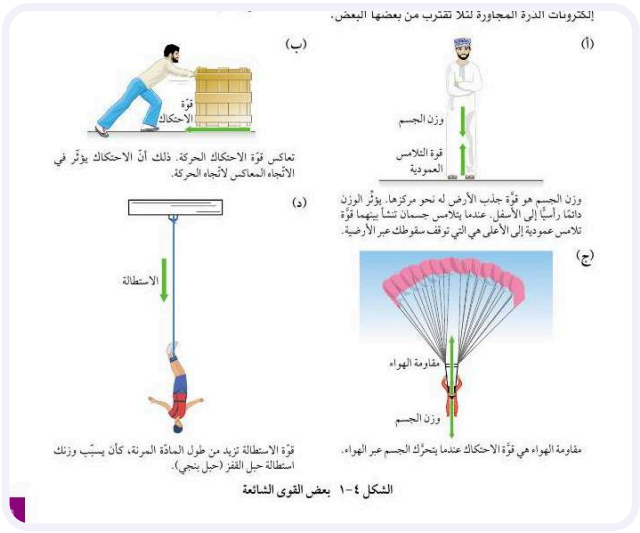
وفي القطار

عند الانحدار يكون التسارع نحو ١٠ m/s²، ونسميه **١g**. وفي المنعطفات والانقلابات قد يصل إلى **٤g**؛ أي إن القوة عليك عندها **أربعة أضعاف وزنك**! ونحن المصممين نتأكد من أن العربات لا تخرج عن مسارها أبدًا.

❁ ❁ ❁

قوى في كل مكان

أشارت المهندسة إلى صورة على الجدار:



بعض القوى الشائعة

هذه القوى الشائعة:

الوزن: قوة جذب الأرض للجسم نحو مركزها؛ اتجاهه **نحو الأسفل** دائمًا.

قوة التلامس العمودية: يؤثر بها سطح في جسم يرتكز عليه، اتجاهها **من السطح نحو الأعلى**. هي التي تمنعك من السقوط عبر الأرض أو عبر كرسي القطار.

الاحتكاك: قوة تنشأ بين سطحين متلامسين، **عكس اتجاه الحركة**.

مقاومة الهواء: احتكاك يعيق حركة الجسم في الهواء، مثل التي **تبطئ المظلّي**.

الاستطالة (الشد): في الحبل أو الزنبرك المشدود.

سأل يوسف:

والمظلي الذي يهبط فوق البحر هناك؟

تؤثر فيه قوتان: **الوزن** نحو الأسفل، و**مقاومة الهواء** نحو الأعلى.

الاحتكاك: صديق أم عدو؟

دفع عامل صندوقًا ثقيلًا فلم يتحرك. قال مازن:

لماذا؟

لأن **قوة الاحتكاك تساوي قوة الدفع وتعاكسها**. والاحتكاك ليس ضارًا دائمًا؛ فهو مفيد في **المكابح** التي توقف القطار، وغير مرغوب في **أجزاء المحرك** لأنه يسبب التآكل والحرارة.

الكتلة ليست الوزن

قبل الصعود، وقف الطالبان على ميزان عند البوابة، كتب عليه «٦٠ kg». قال مازن: «وزني ٦٠ كيلوغرامًا!».

صححت المهندسة:

> **كتلتك** ٦٠ كيلوغرامًا. أما **وزنك** فقوة بالنيوتن، نحو ٦٠٠ N. الكتلة بالكيلوغرام والوزن قوة بالنيوتن.

صعد الصديقان القطار. وعند أول انحدار صرخ مازن: «هذا هو الـ ١g!». وعند الانقلاب صرخ يوسف: «وهذه الـ ٤g!». ونزلا يضحكان ويرسمان الأسهم في الهواء.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القوة مؤثر يغير حالة الجسم الحركية أو شكله	**النيوتن N** وحدة قياس القوة
الوزن قوة جذب الأرض للجسم نحو مركزها	**قوة التلامس العمودية** قوة يؤثر بها سطح في جسم يرتكز عليه
الاحتكاك قوة بين سطحين متلامسين تقاوم الحركة	**مقاومة الهواء** احتكاك يعيق حركة الجسم في الهواء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القوة تغير الحالة الحركية أو الشكل وتقاس بالنيوتن وتُرسم بسهم
- ✔ قطار الملاهي: ١g (نحو ١٠ m/s^2) في الانحدار وحتى ٤g في الانقلابات
- ✔ مقادير: تفاحة ١ N، قفزة ١٠٠٠ N، سيارة ٥٠٠٠ N، محركا بوينغ ٧٨٧ نحو ٦٢٠٠٠٠ N
- ✔ الوزن للأسفل، التلامس العمودية للأعلى، الاحتكاك عكس الحركة، مقاومة الهواء تبطئ المظلي، الاستطالة في الحبل والزنبرك
- ✔ الصندوق لا يتحرك لأن الاحتكاك يساوي الدفع
- ✔ الاحتكاك مفيد في المكابح وضار في المحرك
- ✔ الكتلة بالكيلوغرام والوزن قوة بالنيوتن

🤔 أسئلة صغيرة

١. وحدة القوة؟

الإجابة: النيوتن

٢. اتجاه الوزن؟

الإجابة: نحو مركز الأرض

٣. كم قوة رفع تفاحة؟

الإجابة: نحو ١ نيوتن

٤. ما القوة التي تمنعك من السقوط عبر الأرض؟

الإجابة: قوة التلامس العمودية

٥. ما القوتان على مظلي يهبط؟

الإجابة: الوزن ومقاومة الهواء

الدرس ٤-٢ · محصلة القوى وتأثيرها

سباق السيارات الشمسية

مسابقة الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

👥 فريق المدرسة في سباق السيارات الصغيرة، والمدرب خالد

في مسابقة «السيارات الصغيرة» بين المدارس على مضمار في مسقط، وقف فريق يوسف ومازن أمام سيارتهم الصغيرة. قال المدرب خالد:

> قبل السباق، أريد أن تفهموا شيئًا واحدًا: ليس المهم كل قوة وحدها، بل **محصلة القوى**.

ما المحصلة؟

رسم المدرب سيارة وسهمين:

> **محصلة القوى** قوة واحدة لها نفس تأثير قوتين أو أكثر على الجسم.

إذا كانت القوتان في **اتجاه واحد**: نجمعهما.

إذا كانتا **متعاكستين**: نطرح الصغرى من الكبرى، وتكون المحصلة في **اتجاه الكبرى**.

ثم كتب: «**قوة الدفع** (القوة التي يوفرها المحرك) = ٦٠٠ N إلى الأمام، و**مقاومة الهواء** = ٤٠٠ N إلى الخلف».

حسب مازن: ٦٠٠ − ٤٠٠ = **٢٠٠ N إلى الأمام**. «إذن السيارة **تتسارع**!».


= 600 − 400

= 200 N نحو اليمين

سنجعل محصّلة القوى على هذه السيّارة تتسارع إلى اليمين، ولكن ليس بنفس تسارعها عندما لا تكون هناك مقاومة هواء.

تتحرّك السيّارة حتّى في الشكل ٤–٥ (ب) بسرعة، ولكنها تتحرّك خلال هواء مقاومته أكبر من قبل. فالقوّتان الآن تلغي كل منهما الأخرى: لذلك نجد في الشكل ٤–٥ (ب):

أنّ محصّلة القوى:

= 600 − 600 = 0 N

(أ) قوّة دفع المحرّك 600 N — مقاومة الهواء 400 N

(ب) 600 N — 600 N

الشكل ٤–٥ تعمل مقاومة الهواء في الاتّجاه المعاكس لحركة السيارة

قوة الدفع ومقاومة الهواء على سيارة

و**التسارع** معدل تغير السرعة. فإذا لم تكن المحصلة صفرًا، فإنها: **تُسرّع الجسم، أو تبطئه، أو تغير اتجاه حركته، أو شكله**.

بداية السباق

أُطلقت إشارة البدء، تحولت الإشارة إلى الأخضر، فدفعت قوة المحرك السيارة إلى الأمام وتسارعت. لاحظ يوسف سيارة منافسة ثقيلة متأخرة، فقال:

تقليل الكتلة يزيد التسارع؛ لهذا صنعنا سيارتنا خفيفة!

وفي منتصف المضمار، زادت مقاومة الهواء حتى صارت **٦٠٠ N** تمامًا، تساوي قوة الدفع.

المحصلة ٦٠٠ − ٦٠٠ = **صفر**! هل ستتوقف؟ قلق مازن.

لا! حين تكون المحصلة صفرًا، والقوى **متزنة**، تتحرك السيارة **بسرعة ثابتة** في خط مستقيم. الجسم المتحرك لا يحتاج إلى قوة محصلة ليبقى متحركًا بسرعة ثابتة.

💡 المحصلة = صفر ← سرعة ثابتة أو سكون. والمحصلة ≠ صفر ← تغير في السرعة أو الاتجاه.

❁ ❁ ❁

المنعطف والمكابح

عند المنعطف، أثرت **قوة جانبية** من احتكاك العجلات، **فتغير اتجاه** السيارة. وعند خط النهاية، ضغط المتحكم على المكابح؛ **قوة المكابح عكس اتجاه الحركة**، فأبطأت السيارة حتى توقفت.

دروس من الفضاء

في استراحة الحكام، عرض المدرب صورًا أخرى:

المكوك الفضائي يتسارع بقوة دفع هائلة. و**القطار** الذي يدفعه محركه بقوة ٢٠٠٠٠ N ويعاكسه احتكاك ١٠٠٠٠ N: محصلته ١٠٠٠٠ N إلى الأمام، فيتسارع.

و**مسبار فضائي** بعيد لا تؤثر فيه قوى؟

قال يوسف: «يتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم إلى الأبد». وأضاف مازن: «فالمحصلة صفر لا تعني أن الجسم ساكن بالضرورة».

الكرة المنضغطة

بعد السباق لعب الطلاب كرة القدم. ركل مازن الكرة، فشاهدوا في الإعادة البطيئة على الهاتف أنها **انضغطت** ثم عادت لشكلها.

قال المدرب:

> القوى قد تسبب **التشوه**؛ أي تغير شكل الجسم أو حجمه. فقد **تمده**، أو **تضغطه**، أو **تثنيه**، أو **تلويه**. والأجسام **المرنة** مثل الكرة تعود إلى شكلها الأصلي.

فاز فريق المدرسة بالمركز الثاني، وكتب يوسف على كأسهم الصغيرة: «المحصلة هي التي تقرر».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

محصلة القوى
قوة واحدة لها نفس تأثير قوتين أو أكثر على الجسم

القوى المتزنة
قوى محصلتها صفر

التسارع
معدل تغير السرعة

قوة الدفع
قوة يوفرها المحرك لتحريك الجسم

التشوه
تغير شكل الجسم أو حجمه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قوتان في اتجاه واحد نجمعهما، ومتعاكستان نطرح والمحصلة باتجاه الكبرى
- ✔ ٦٠٠ N دفع − ٤٠٠ N مقاومة = ٢٠٠ N للأمام فتتسارع السيارة
- ✔ المحصلة صفر: سكون أو سرعة ثابتة في خط مستقيم
- ✔ المحصلة غير الصفرية تسرّع أو تبطئ أو تغير الاتجاه أو الشكل
- ✔ المكابح عكس الحركة، والقوة الجانبية تغير الاتجاه، وتقليل الكتلة يزيد التسارع
- ✔ القوى تمد أو تضغط أو تثني أو تلوي، والأجسام المرنة تعود لشكلها
- ✔ المسبار بلا قوى يتحرك بسرعة ثابتة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما محصلة ٦٠٠ N و ٦٠٠ N متعاكستين؟

الإجابة: صفر

٢. ماذا تفعل المحصلة غير الصفرية؟

الإجابة: تسرّع الجسم أو تبطئه أو تغير اتجاهه

٣. اذكر طريقة تغير بها القوى الشكل

الإجابة: الضغط

٤. قطار دفعه ٢٠٠٠٠ N واحتكاكه ١٠٠٠٠ N، ماذا يحدث؟

الإجابة: المحصلة ١٠٠٠٠ N للأمام فيتسارع



العربة والطائرة

حوار في المطار الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

👥 مازن وأبوه في مطار مسقط الدولي

في صالة مطار مسقط الدولي، كان مازن يدفع عربة الحقائب. كانت العربة خفيفة في البداية، فانطلقت بسرعة. ثم وضع أبوه عليها ثلاث حقائب كبيرة… فصارت بطيئة جدًا رغم أن مازن دفعها بالقوة نفسها.

قال مازن:

أبي، لماذا صارت العربة كسولة؟

ضحك الأب، وكان مهندس طيران:

لأن **كتلتها** زادت. تعال نجلس قرب النافذة، وأشرح لك أهم معادلة في الحركة.

القصور: العناد الطبيعي

الكتلة خاصية الجسم التي تجعله **يقاوم التغيرات في حركته**، وتقاس بالكيلوغرام. وهذه الممانعة لتغيير الحالة الحركية تسمى **القصور**. كلما زادت الكتلة زاد «عناد» الجسم.

إذن مع الحقائب صار التسارع أقل؟

نعم. و**التسارع** معدل تغير السرعة، ويقاس بـ m/s^2.

قاعدتان ذهبيتان

مضاعفة القوة تضاعف التسارع، وثلاثة أضعاف القوة = ثلاثة أضعاف التسارع.

مضاعفة الكتلة تجعل التسارع النصف. ولهذا السيارة المثقلة بالصناديق تتسارع ببطء.

ثم كتب الأب على منديل:

$$F = m\,a$$

القوة (N) = الكتلة (kg) × التسارع (m/s^2)

و**النيوتن** هو القوة التي تكسب كتلة ١ kg تسارعًا مقداره ١ m/s^2. أي $1\ N = 1\ kg \times 1\ m/s^2$.

وإذا أردت التسارع؟

$a = F \div m$. وتذكّر مثلث المعادلة: **F في الأعلى، و m و a في الأسفل**.



يمكن كتابة العلاقة بين القوَّة والكتلة والتسارع في معادلة واحدة مفيدة كما هو موضّح أدناه:

القوَّة = الكتلة × التسارع

$F = ma$

يلخّص الجدول ٤-١ الكمّيات المتضمّنة في هذه المعادلة ووحدات قياسها.

الكمّية	الرمز	وحدة القياس (SI)
القوّة	F	نيوتن (N)
الكتلة	m	كيلوغرام (kg)
التسارع	a	متر في مربّع الثانية (m/s^2)

الجدول ٤-١ الكمّيات المرتبطة بمعادلة حساب القوّة

مصطلحات علمية

النيوتن (N): وحدة قياس القوّة في النظام الدولي للوحدات (SI) وهي القوّة اللازمة لإكساب كتلة 1 kg تسارعًا مقداره 1 m/s^2

جدول الكميات المرتبطة بمعادلة F = ma

❁ ❁ ❁

العملاقة A٣٨٠

أشار الأب إلى طائرة ضخمة بطابقين تستعد للإقلاع:

هذه **إيرباص A380**. لها أربعة محركات، قوة كل منها ٣٢٠٠٠٠ N.

أخذ مازن القلم وحسب:

القوة الكلية = ٤ × ٣٢٠٠٠٠ = ١٢٨٠٠٠٠ N

الكتلة = ٥٦٠٠٠٠ kg

$a = ١٢٨٠٠٠٠ \div ٥٦٠٠٠٠ \approx$ **٢٫٢٩ m/s^2**

قوة هائلة، لكن الكتلة هائلة أيضًا؛ ولهذا تحتاج مدرجًا طويلًا. هذا يفسر **صعوبة تسريع الأجسام الكبيرة**.

تحديات الانتظار

تأخرت الرحلة، فلعب الأب مع ابنه «تحدي المعادلة»:

الأول: كرة كتلتها ٠٫١٠ kg تتسارع ٥٠٠ m/s^2 لحظة ركلها. ما القوة؟

$F = ٠٫١٠ \times ٥٠٠ =$ **٥٠ N**

الثاني: ما القوة اللازمة لإكساب سيارة كتلتها ٦٠٠ kg تسارعًا ٢٫٥ m/s^2 ؟

$$F = ٦٠٠ \times ٢٫٥ = \mathbf{١٥٠٠\ N}$$

الثالث: صندوق شحن تؤثر فيه قوة ٨٠ N فيتسارع ٠٫١٠ m/s² . ما كتلته؟

$$m = F \div a = ٨٠ \div ٠٫١٠ = \mathbf{٨٠٠\ kg}$$

الفخ: «كرة كتلتها ٢٠٠ g، والقوة ١٠ N . ما التسارع؟». كاد مازن يقسم ١٠ على ٢٠٠، ثم توقف:

لا! **حوّل الغرام إلى كيلوغرام** أولًا: ٢٠٠ g = ٠٫٢ kg، والتسارع = ١٠ ÷ ٠٫٢ = **٥٠ m/s²**.

> 💡 لا تستخدم الكتلة بالغرام في F = ma، والكتلة ليست الوزن.

نودي على رحلتهما. دفع مازن عربة الحقائب الثقيلة وقال مبتسمًا: «أعرف الآن أن العيب ليس في ذراعي، بل في الكتلة!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة
خاصية الجسم التي تجعله يقاوم التغيرات في حركته وتقاس بالكيلوغرام

التسارع
معدل تغير السرعة ويقاس بـ m/s²

النيوتن
القوة التي تكسب كتلة ١ kg تسارعًا ١ m/s²

القصور
ممانعة الجسم لتغيير حالته الحركية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ زيادة القوة تزيد التسارع: ضعف القوة = ضعف التسارع
- ✔ زيادة الكتلة تقلل التسارع: ضعف الكتلة = نصف التسارع
- ✔ F = m a، والقوة بالنيوتن والكتلة بالكيلوغرام والتسارع بـ m/s²
- ✔ التسارع = القوة ÷ الكتلة، والكتلة = القوة ÷ التسارع
- ✔ A380: ١٢٨٠٠٠٠ N ÷ ٥٦٠٠٠٠ kg ≈ ٢٫٢٩ m/s²
- ✔ أمثلة: ٠٫١ kg × ٥٠٠ = ٥٠ N، ٦٠٠ × ٢٫٥ = ١٥٠٠ N، ٨٠ ÷ ٠٫١ = ٨٠٠ kg
- ✔ حوّل الغرام إلى كيلوغرام، والكتلة ليست الوزن

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة القوة؟

الإجابة: F تساوي m × a

٢. وحدة التسارع؟

الإجابة: متر لكل ثانية تربيع

٣. إذا ضاعفنا الكتلة ماذا يحدث للتسارع؟

الإجابة: يقل إلى النصف

٤. ما القوة اللازمة لسيارة ٦٠٠ kg تتسارع ٢٫٥ m/s²؟

الإجابة: ١٥٠٠ N

٥. صندوق قوته ٨٠ N وتسارعه ٠٫١٠ m/s²، ما كتلته؟

الإجابة: ٨٠٠ kg

الدرس ٤-٤ · استطالة الزنبرك

ميزان العم صالح

قصة من السوق الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

👥 يوسف يساعد العم صالح بائع السمك في سوق مطرح، ثم يجرب في المختبر

في سوق السمك بمطرح، كان العم صالح يزن السمك بـ**ميزان زنبركي** قديم معلق بخطاف. يضع السمكة في الكفة، فيتمدد الزنبرك وينزل المؤشر.

قال يوسف:

> يا عم، لماذا يطول الزنبرك أكثر مع السمكة الأثقل؟

ضحك العم:

> اسأل معلمك. أنا أعرف أنه يعمل منذ عشرين سنة، إلا مرة واحدة علقت فيه سمكة تونة ضخمة... فتمدد ولم يعد كما كان!

التجربة في المختبر

في اليوم التالي، طلب يوسف من الأستاذ خالد أن يجرب. جمع الأدوات:

علّق **الزنبرك** بالمشبك في **حامل ثابت**.

ضع **المسطرة** بجانبه، وقِس **الطول الأصلي**؛ أي طول الزنبرك دون حمل.

أضف **أثقالًا** بالتدريج، وقِس الطول في كل مرة.

قال الأستاذ:

> الثقل المعلق هنا هو **الحمل**: قوة تؤدي إلى استطالة الزنبرك. والزيادة في الطول هي **الاستطالة**.

الاستطالة = الطول الجديد − الطول الأصلي

💡 الاستطالة ليست طول الزنبرك الكلي، بل الزيادة فيه.

ولماذا نقيس الطول الأصلي أولًا؟

> لأن الاستطالة تُحسب بطرح الطول الأصلي من الطول الجديد. وضع عينك في **مستوى القراءة** على المسطرة لتجنب خطأ الزاوية.

الجدول

كتب يوسف:

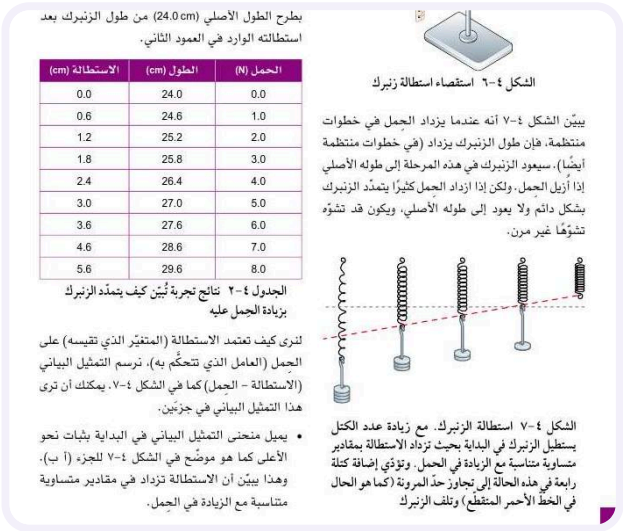
الطول الأصلي: ٢٤٫٠ cm

عند ١ N: ٢٤٫٦ cm ← الاستطالة ٠٫٦ cm

عند ٢ N: ٢٥٫٢ cm ← الاستطالة ١٫٢ cm

عند ٣ N: ٢٥٫٨ cm ← الاستطالة ١٫٨ cm

لاحظ أن **كل نيوتن إضافي يزيد الاستطالة ٠٫٦ cm** في البداية؛ أي بمقادير **متساوية**.



الشكل ٤–٦ استقصاء استطالة زنبرك

يبيّن الشكل ٤–٧ أنه عندما يزداد الحِمل في خطوات منتظمة، فإن طول الزنبرك يزداد (في خطوات منتظمة أيضًا)، سيعود الزنبرك في هذه المرحلة إلى طوله الأصلي إذا أُزيل الحِمل. ولكن إذا ازداد الحِمل كثيرًا يتمدّد الزنبرك بشكل دائم ولا يعود إلى طوله الأصلي، ويكون قد تشوّه تشوّهًا غير مرن.

الشكل ٤–٧ استطالة الزنبرك. مع زيادة عدد الكتل يستطيل الزنبرك في البداية بحيث تزداد الاستطالة بمقادير متساوية متناسبة مع الزيادة في الحمل. وتؤدي إضافة كتلة رابعة في هذه الحالة إلى تجاوز حدّ المرونة (كما هو الحال في الخطّ الأحمر المتقطّع) وتلف الزنبرك

بطرح الطول الأصلي (24.0 cm) من طول الزنبرك بعد استطالته الوارد في العمود الثاني.

الحمل (N)	الطول (cm)	الاستطالة (cm)
0.0	24.0	0.0
1.0	24.6	0.6
2.0	25.2	1.2
3.0	25.8	1.8
4.0	26.4	2.4
5.0	27.0	3.0
6.0	27.6	3.6
7.0	28.6	4.6
8.0	29.6	5.6

الجدول ٤–٢ نتائج تجربة تُبيّن كيف يتمدّد الزنبرك بزيادة الحِمل عليه

لنرى كيف تعتمد الاستطالة (المتغيّر الذي نقيسه) على الحِمل (العامل الذي نتحكّم به)، نرسم التمثيل البياني (الاستطالة – الحِمل) كما في الشكل ٤–٧. يمكنك أن ترى هذا التمثيل البياني في جزءَين.

- يميل منحنى التمثيل البياني في البداية بثبات نحو الأعلى كما هو موضّح في الشكل ٤–٧ للجزء (أ ب). وهذا يبيّن أن الاستطالة تزداد في مقادير متساوية متناسبة مع الزيادة في الحِمل.

تجربة استطالة الزنبرك وجدول النتائج

❁ ❁ ❁

الأحمال الكبيرة

استمر يوسف يضيف الأثقال. وعند أحمال كبيرة بدأت الاستطالة تزداد **بمقادير أكبر**. وعند حمل ٥ N قاس الطول ٢٧٫٠ cm ، فحسب الاستطالة: ٢٧٫٠ − ٢٤٫٠ = **٣٫٠ cm** . ثم أضاف أكثر، فتمدد الزنبرك كثيرًا. نزع الأثقال كلها... **فلم يعد الزنبرك إلى طوله الأصلي**!

> تمامًا مثل ميزان العم صالح بعد سمكة التونة!

قال الأستاذ:

> الزنبرك فقد **المرونة**؛ أي قدرة الجسم على العودة إلى شكله الأصلي بعد إزالة القوة. فالزنبرك لا يعود دائمًا لطوله الأصلي إذا زاد الحمل كثيرًا.

الرسم البياني

والآن ارسم: **الاستطالة** على المحور **الصادي**، و**الحمل** على المحور **السيني**.

رسم يوسف النقاط:

الجزء (أ): **خط مستقيم يمر بنقطة الأصل**؛ أي إن الاستطالة **تتناسب طرديًا** مع الحمل.

الجزأين (ب) و(ج): **يزداد الميل** والزنبرك يتلف، وبعدها لن يعود إلى طوله الأصلي.

نبّهه الأستاذ: «خطأ شائع: رسم **الطول** بدل **الاستطالة**. انتبه!».

عاد يوسف إلى السوق بزنبرك جديد هدية للعم صالح، وقال: «يا عم، لا تعلّق فيه أكثر من حمله... فالزنبرك له حدود مثلنا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحمل
قوة تؤدي إلى استطالة الزنبرك

الاستطالة
الزيادة في طول الزنبرك عند تأثير حمل عليه

الطول الأصلي
طول الزنبرك دون حمل

المرونة
قدرة الجسم على العودة إلى شكله الأصلي بعد إزالة القوة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التجربة: زنبرك معلق بحامل ومسطرة وأثقال تضاف بالتدريج
- ✔ الاستطالة = الطول الجديد − الطول الأصلي
- ✔ في البداية تزداد الاستطالة بمقادير متساوية (٠٫٦ cm لكل نيوتن)
- ✔ ٢٤٫٠ cm صارت ٢٧٫٠ cm عند ٥ N فالاستطالة ٣٫٠ cm
- ✔ بالأحمال الكبيرة تزداد الاستطالة أكثر ولا يعود الزنبرك لطوله
- ✔ التمثيل: الاستطالة على الصادي والحمل على السيني، والجزء الأول خط مستقيم من نقطة الأصل
- ✔ لا ترسم الطول بدل الاستطالة، واقرأ المسطرة بمستوى العين

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الاستطالة؟

الإجابة: الطول الجديد ناقص الطول الأصلي

٢. ما الحمل؟

الإجابة: قوة تسبب الاستطالة

٣. ماذا يمثل المحور الصادي؟

الإجابة: الاستطالة

٤. زنبرك ٢٤٫٠ cm أصبح ٢٧٫٠ cm، ما الاستطالة؟

الإجابة: ٣٫٠ cm

٥. ماذا يعني الخط المستقيم من نقطة الأصل؟

الإجابة: الاستطالة تتناسب طرديًا مع الحمل



رسالة من روبرت هوك

رسائل عبر الزمن الوحدة الرابعة: تأثيرات القوى

👥 يوسف يتلقى «رسالة» خيالية من العالم روبرت هوك

بعد تجربة الزنبرك، نام يوسف وهو يفكر في الرسم البياني. فحلم بساعي بريد يرتدي قبعة قديمة يعطيه رسالة مختومة بالشمع، مكتوب عليها: «من لندن، سنة ١٦٧٨م».

عزيزي يوسف، سلام عليك،

أنا **روبرت هوك**، عالم إنجليزي. علمت أنك جربت الزنبرك ورسمت خطًا مستقيمًا. يسعدني أن أخبرك أنني أول من وصف هذا النمط، وسماه الناس باسمي: **قانون هوك**.

نص القانون

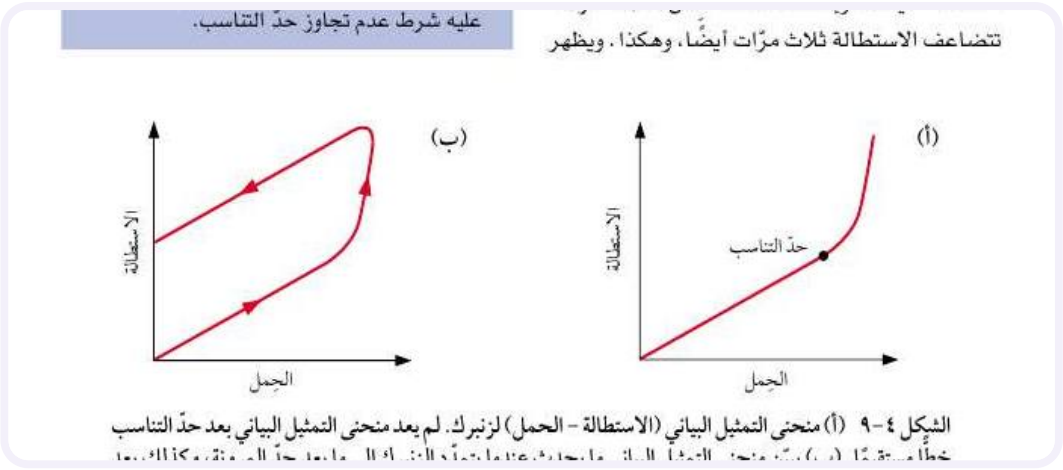
«**تتناسب استطالة الزنبرك طرديًا مع الحمل المؤثر عليه، بشرط عدم تجاوز حد التناسب**».

فإذا **تضاعف الحمل تضاعفت الاستطالة**. ولهذا كان رسمك البياني **خطًا مستقيمًا من نقطة الأصل**.

لكن انتبه يا بني: تتضاعف **الاستطالة**، لا **الطول**! فإذا ضاعفت الحمل يزداد الطول الكلي أقل من الضعف، لأن الطول الأصلي لا يتغير.

الحد الذي لا يُتجاوز

وهناك نقطة اسمها **حد التناسب**: النقطة التي لا يعود الجسم بعدها خاضعًا لقانوني. بعدها يصبح المنحنى **غير مستقيم**. وإذا زدت أكثر وصلت إلى **حد المرونة**: النقطة التي لا يعود الجسم بعدها إلى شكله الأصلي. فقانوني لا ينطبق بعد حد التناسب.



منحنى الاستطالة - الحمل وحد التناسب

❁ ❁ ❁

معادلتي

وفي زمانكم تكتبون قانوني هكذا:

$$F = k\,x$$

F: الحمل بالنيوتن. **x**: الاستطالة. **k**: **ثابت الزنبرك**؛ مقدار الحمل اللازم لإحداث استطالة بمقدار وحدة واحدة، ويقاس بـ N/cm أو N/m ، تبعًا لوحدة الاستطالة.

وكلما كان **k** أكبر، كان الزنبرك **أقل مرونة وأكثر صلابة**. فثابت الزنبرك الكبير يعني زنبركًا صلبًا لا مرنًا؛ كزنبرك نوابض السيارة مقارنة بزنبرك القلم.

ثلاثة تمارين مني إليك

الأول: زنبرك ثابته k = ٢٠ N/cm ، ما الحمل اللازم لاستطالة ٢٫٥ cm ؟

الثاني: يؤثر حمل ٢٠٠ N على زنبرك فيستطيل ٠٫٠٤ m . احسب ثابته.

الثالث: زنبرك يستطيل ٤٫٠ cm بحمل ٢٫٥ N ، ما الحمل الذي يجعله يستطيل ١٢ cm ؟

مع تحياتي من القرن السابع عشر،

روبرت هوك

❁ ❁ ❁

استيقظ يوسف والرسالة ما تزال في ذهنه، فكتب ردًا في دفتره:

عزيزي السيد هوك،

الأول: F = k x = ٢٠ × ٢٫٥ = **٥٠ N**.

الثاني: k = F ÷ x = ٢٠٠ ÷ ٠٫٠٤ = **٥٠٠٠ N/m**.

الثالث: الاستطالة ١٢ cm ثلاثة أضعاف ٤٫٠ cm، فالحمل ثلاثة أضعاف: ٣ × ٢٫٥ = **٧٫٥ N** (بشرط ألا نتجاوز حد التناسب).

شكرًا لك؛ صار الخط المستقيم صديقي.

يوسف من عُمان

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قانون هوك
تتناسب استطالة الزنبرك طرديًا مع الحمل بشرط عدم تجاوز حد التناسب

حد التناسب
النقطة التي لا يعود الجسم بعدها خاضعًا لقانون هوك

ثابت الزنبرك k
الحمل اللازم لإحداث استطالة بمقدار وحدة واحدة ويقاس بـ N/cm أو N/m

حد المرونة
النقطة التي لا يعود الجسم بعدها إلى شكله الأصلي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ روبرت هوك أول من وصف النمط
- ✔ ضعف الحمل = ضعف الاستطالة لا الطول
- ✔ التمثيل خط مستقيم من نقطة الأصل حتى حد التناسب
- ✔ F = k x: F الحمل و x الاستطالة و k ثابت الزنبرك
- ✔ k الأكبر = زنبرك أصلب وأقل مرونة
- ✔ وحدة k تتبع وحدة الاستطالة
- ✔ أمثلة: ٢٠ × ٢٫٥ = ٥٠ N، و ٢٠٠ ÷ ٠٫٠٤ = ٥٠٠٠ N/m، واستطالة ثلاثية تحتاج ٧٫٥ N
- ✔ القانون لا ينطبق بعد حد التناسب

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة قانون هوك؟

الإجابة: F تساوي k × x

٢. ما حد التناسب؟

الإجابة: النقطة التي لا يخضع الجسم بعدها لقانون هوك

٣. من وصف هذا القانون أولًا؟

الإجابة: روبرت هوك

٤. احسب k لحمل ٢٠٠ N واستطالة ٠٫٠٤ m

الإجابة: ٥٠٠٠ N/m

٥. ماذا يعني k كبير؟

الإجابة: زنبرك صلب أقل مرونة



باب الحصن الثقيل

مغامرة تاريخية الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

👥 يوسف ومازن في زيارة لقلعة نزوى، والمرشد سليمان

وقف يوسف ومازن أمام باب خشبي ضخم في **قلعة نزوى**، مرصّع بالمسامير الحديدية. دفعه مازن بكل قوته قرب **المفصلات**... فلم يتحرك إلا قليلًا!

ضحك المرشد سليمان:

أنت تدفع في المكان الخطأ يا بني. جرّب أن تدفع من الحافة الأخرى.

مشى مازن إلى الحافة البعيدة، ودفع بزاوية مستقيمة، فانفتح الباب بسهولة!

سرّ الباب

جلس المرشد على درجة حجرية:

الباب يدور حول نقطة ثابتة؛ هي **المفصلات**. هذه النقطة اسمها **محور الدوران**. وللقوة التي تدفع بها **تأثير دوراني** حول هذا المحور، نسميه **عزم القوة**.

ولماذا كان صعبًا قرب المفصلات؟

لأن العزم يكون أكبر في ثلاث حالات:

إذا كانت القوة **أكبر مقدارًا**.

إذا كانت **أبعد عن محور الدوران**.

إذا كانت **عمودية** على الجسم، أي بزاوية **٩٠°**.

ولهذا يركّب النجارون **مقبض الباب** في الحافة البعيدة عن المفصلات. ودفع الباب قرب المفصلات يحتاج قوة **أكبر** لا أقل.

💡 ثلاثة أشياء تزيد العزم: قوة أكبر + بعد أكبر + زاوية ٩٠°.

قال يوسف: «إذن العزم ليس القوة نفسها، بل تأثيرها الدوراني».

❁ ❁ ❁

بنّاؤو القلعة

صعدوا إلى البرج الدائري. قال المرشد:

كيف رفع أجدادنا هذه الحجارة الضخمة دون رافعات حديثة؟

بـ**العتلة**! قضيب طويل يُستخدم لرفع الأجسام الثقيلة. يضعون تحته حجرًا صغيرًا محورًا، ويدفعون من الطرف البعيد، فترتفع الصخرة الثقيلة.



الاستفادة من العزم: العتلة والعربة اليدوية

وعند البوابة رأوا عاملًا يدفع **عربة يدوية** مليئة بالرمل للترميم.

والعربة اليدوية مقابضها طويلة لتزيد **عزم قوة الرفع**. وكذلك **مفتاح البراغي الطويل** يسهل فك البرغي؛ لأن المقبض الطويل يزيد بعد القوة عن محور الدوران.

الأرجوحة في الساحة

في ساحة القلعة كانت أرجوحة خشبية للأطفال؛ لوح طويل في منتصفه محور. هذه **عارضة**: جسم طويل صلب له محور دوران في نقطة ما. جلس طفل صغير خفيف في طرف، وجلس أبوه الثقيل في الطرف الآخر، فارتطم طرف الأب بالأرض وطار الطفل إلى الأعلى!

سأل المرشد: «كيف يتوازنان؟».

قال مازن:

يجلس الأب **أقرب** إلى محور الدوران! فيقل بُعده فيقل عزمه.

وأضاف يوسف:

أو يدفع الأب بيده بقوة تساوي **ضعف وزن ابنه** عند **منتصف المسافة**. وكل قوة تسبب إمالة العارضة في اتجاه ما.

اقترب الأب من المحور، فتوازنت الأرجوحة وضحك الطفل.

راكب الدراجة

وعند الخروج مرّ شاب على دراجة في الطريق المنحدر، يميل بجسمه يمنة ويسرة. قال المرشد: «وهو أيضًا يستعمل العزم؛ يتوازن **بنقل ثقله**».

كتب يوسف في دفتر الرحلة: «القاعدة الأولى: ابحث دائمًا عن محور الدوران أولًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عزم القوة
التأثير الدوراني للقوة حول نقطة معينة

محور الدوران
النقطة الثابتة التي يدور حولها الجسم

العتلة
قضيب طويل يُستخدم لرفع الأجسام الثقيلة

العارضة
جسم طويل وصلب له محور دوران في نقطة ما

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العزم تأثير دوراني حول محور الدوران وليس القوة نفسها
- ✔ مفصلات الباب محور دورانه
- ✔ العزم أكبر مع قوة أكبر أو بعد أكبر عن المحور أو زاوية ٩٠°
- ✔ لذلك يركب مقبض الباب في الحافة البعيدة
- ✔ استخدامات: العتلة، العربة اليدوية بمقابض طويلة، مفتاح البراغي الطويل، توازن راكب الدراجة
- ✔ في الأرجوحة يجلس الثقيل أقرب إلى المحور، أو يدفع بضعف وزن الخفيف عند منتصف المسافة
- ✔ ابحث عن المحور أولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما محور الدوران في الباب؟

الإجابة: المفصلات

٢. اذكر طريقة لزيادة العزم

الإجابة: زيادة بعد القوة عن المحور

٣. أداة تستخدم العزم؟

الإجابة: العتلة

٤. أين تدفع الباب لأكبر عزم؟

الإجابة: عند الحافة البعيدة عن المفصلات بزاوية ٩٠°

٥. كيف يتوازن الأب الثقيل مع ابنه؟

الإجابة: يجلس أقرب إلى المحور



الدرس ٥-٢ · حساب عزم القوة ومبدأ العزوم

ميزان الحديقة العادل

لغز الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

👥 شمس وأخوها شيم وأبوهما في حديقة القرم، ومعهم يوسف

في حديقة القرم، اجتمعت عائلة الجيران عند أرجوحة التوازن: الأب، والطفلة **شمس**، وأخوها **شيم**. وكان يوسف هناك مع دفتره، فقد صار الجميع يسمونه «مهندس الأراجيح».

المعادلة

قال يوسف للأطفال:

للعزم معادلة سهلة:

العزم = القوة × المسافة العمودية من محور الدوران إلى خط عمل القوة

$$\text{العزم} = F \times d$$

القوة بالنيوتن، والمسافة بالمتر، فوحدة العزم **N m**، أي **نيوتن متر**. وإذا كانت المسافة بالسنتيمتر فالوحدة N cm؛ فلا تخلطوا الوحدات.

مثال: قوة ٤٠ N على بعد ٢٫٠ m ← العزم = ٤٠ × ٢٫٠ = **٨٠ N m**.

وانتبهوا: المسافة هي **العمودية من المحور**، لا طول العارضة كلها.

لغز الأب

جلس الأب، ووزنه ٥٠٠ N ، على بعد ٢٫٠ m من المحور في جهة. ثم جلس صديقا يوسف في الجهة الأخرى: الأول وزنه ٣٠٠ N على بعد ٢٫٠ m ، والثاني ٤٠٠ N على بعد ١٫٠ m .

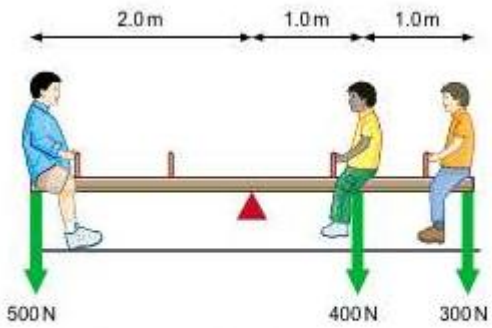
قال الأب: «من سيرتفع؟».

رسم يوسف المخطط، وحدد **المحور** واتجاه دوران كل قوة:

عزم الأب (**بعكس اتجاه عقارب الساعة**) = ٥٠٠ × ٢٫٠ = ١٠٠٠ N m

عزوم الصديقين (**باتجاه عقارب الساعة**) = (٣٠٠ × ٢٫٠) + (٤٠٠ × ١٫٠) = ٦٠٠ + ٤٠٠ = ١٠٠٠ N m

متساويان! **الأرجوحة متزنة**. وفعلًا بقيت الأرجوحة أفقية تمامًا.



الشكل ٥-٥ اتّزان أرجوحة التوازُن

اتزان أرجوحة التوازن

هذا **مبدأ العزوم**: «الجسم في حالة **اتزان** عندما يتساوى مجموع العزوم **باتجاه عقارب الساعة** مع مجموع العزوم **بعكس اتجاهها**».

💡 اجمع عزوم كل اتجاه وحدها، ثم ساوِ بينهما.

❁ ❁ ❁

شرطا الاتزان

و**الاتزان** حالة الجسم الذي **محصلة القوى** عليه صفر و**محصلة العزوم** عليه صفر. فللاتزان شرطان:

(١) ألا تكون هناك **محصلة قوى** على الجسم.

(٢) **مجموع العزوم باتجاه العقارب = مجموعها بعكسه**.

سألت شمس: «والعمود الذي في الوسط؟ ألا يدفع؟».

يدفع بـ**قوة التلامس العمودية** نحو الأعلى. وحتى لا يكون هناك محصلة قوى، فهي تساوي مجموع الأوزان: ٥٠٠ + ٣٠٠ + ٤٠٠ = **١٤٠٠ N**. لكن **لا عزم لها**؛ لأن بعدها عن المحور صفر. فالقوة عند المحور لا تُحسب في العزوم.

و**النظام** هنا هو الأجسام التي اخترناها للدراسة: الأرجوحة ومن عليها.

دور شمس وشيم

جلست شمس، ووزنها ٤٠٠ N ، على بعد ١٫٥ m . وأراد أخوها شيم، ووزنه ٨٠٠ N ، أن يجلس مقابلها.

أين يجلس شيم؟

عزم شمس = ٤٠٠ × ١٫٥ = ٦٠٠ N m

d = ٦٠٠ ÷ ٨٠٠ = **٠٫٧٥ m**

جلس شيم على بعد ٠٫٧٥ متر، فتوازنا تمامًا، وصفّق الأب.

تحدي العارضة والبرغي

على طاولة الحديقة، أعطى الأب يوسف تحديين:

عارضة متزنة: قوة ٢٠ N على بعد ٠٫٥ m، وقوة ١٠ N على بعد ١٫٥ m في جهة، وقوة مجهولة F على بعد ٠٫٥ m في الجهة الأخرى.

العزوم في الجهة الأولى = (٢٠ × ٠٫٥) + (١٠ × ١٫٥) = ١٠ + ١٥ = ٢٥ N m

F = ٢٥ ÷ ٠٫٥ = **٥٠ N**

وعزم قوة ٢٥٠ N على مفتاح يبعد ٠٫٢ m عن محور البرغي؟

٢٥٠ × ٠٫٢ = **٥٠ N m**

عند الغروب قالت شمس: «يا يوسف، الأرجوحة صارت ميزانًا عادلًا!». ابتسم يوسف: «لأن العزوم لا تجامل أحدًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

وحدة العزم N m
نيوتن متر

مبدأ العزوم
في الاتزان مجموع العزوم باتجاه عقارب الساعة يساوي مجموعها بعكسه

الاتزان
حالة جسم محصلة القوى عليه صفر ومحصلة العزوم صفر

النظام
الأجسام التي تم اختيارها للدراسة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ العزم = F × d، والمسافة عمودية من المحور إلى خط عمل القوة
- ✔ وحدة العزم N m، ولا تخلط مع N cm
- ✔ ٤٠ N على ٢٫٠ m = ٨٠ N m
- ✔ مبدأ العزوم: عزوم العقارب = العزوم المعاكسة في الاتزان
- ✔ أرجوحة: ٥٠٠ × ٢ = ١٠٠٠ مقابل ٦٠٠ + ٤٠٠ = ١٠٠٠ فتتزن
- ✔ شرطا الاتزان: لا محصلة قوى، وتساوي العزوم
- ✔ قوة المحور لا عزم لها وتساوي مجموع الأوزان (١٤٠٠ N)
- ✔ شمس ٤٠٠ N على ١٫٥ m يوازنها ٨٠٠ N على ٠٫٧٥ m

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة العزم؟

الإجابة: العزم يساوي F × d

٢. وحدة العزم؟

الإجابة: نيوتن متر

٣. نص مبدأ العزوم؟

الإجابة: في الاتزان عزوم العقارب تساوي العزوم المعاكسة

٤. احسب العزم لقوة ٢٥٠ N على بعد ٠٫٢ m

الإجابة: ٥٠ N m

٥. لماذا لا عزم لقوة المحور؟

الإجابة: لأن بعدها عن المحور صفر



الحافلة التي لا تنقلب

لغز وتحقيق الوحدة الخامسة: عزم القوة ومركز الكتلة

👥 مازن وأخته الصغيرة ريم، والأستاذ خالد

كانت ريم، أخت مازن الصغيرة، تضع كأس عصير طويلة رفيعة على حافة الطاولة، فاهتزت الطاولة قليلًا فسقطت الكأس. أما كوب أبيها العريض القصير فلم يتحرك.

قالت ريم: «كأسي ضعيفة!».

ضحك مازن: «ليست ضعيفة؛ إنها غير مستقرة. سأحل لك اللغز».

الدليل الأول: الكأس المائلة

أخذ مازن كأسًا معتدلة، وقال:

الكأس واقفة لأن **وزنها** إلى الأسفل و**قوة التلامس** من الطاولة إلى الأعلى، على **خط عمل واحد**، فهي متزنة.

ثم أمالها قليلًا وتركها، فعادت إلى وضعها.

حين أميلها قليلًا، **الوزن** نفسه يعيدها؛ لأن عزمه يدورها نحو الوضع المعتدل.

ثم أمالها كثيرًا... فسقطت على جانبها.

وحين أميلها كثيرًا يصبح **خط عمل الوزن خارج القاعدة**، فيصبح عزم الوزن يدورها نحو السقوط.

💡 السقوط يحدث عندما يخرج خط عمل الوزن عن القاعدة.

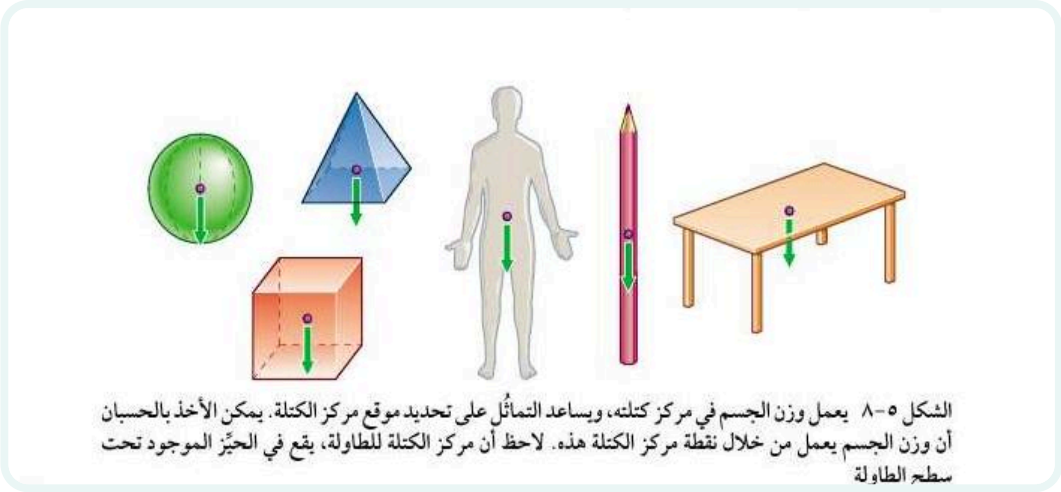
أين يعمل الوزن؟

ومن أين يبدأ سهم الوزن؟

من نقطة اسمها **مركز الكتلة**: النقطة التي يمكن اعتبار كل كتلة الجسم متركزة فيها. وهي نفسها **مركز الجاذبية**: النقطة التي يعمل فيها وزن الجسم.

وأين هي في جسمي؟

في الإنسان عند **السرّة** تقريبًا. وفي الأجسام **المتماثلة** يقع مركز الكتلة على **محور التماثل**.



الشكل ٥-٨ يعمل وزن الجسم في مركز كتلته، ويساعد التماثُل على تحديد موقع مركز الكتلة. يمكن الأخذ بالحسبان أن وزن الجسم يعمل من خلال نقطة مركز الكتلة هذه. لاحظ أن مركز الكتلة للطاولة، يقع في الحيِّز الموجود تحت سطح الطاولة

مركز كتلة أجسام مختلفة

أشار مازن إلى طاولة الطعام:

والطاولة مركز كتلتها في الحيز **تحت سطحها**، في الهواء! وكذلك الحلقة؛ مركز كتلتها في وسطها الفارغ. فمركز الكتلة ليس دائمًا داخل الجسم.

❁ ❁ ❁

الدليل الثاني: لماذا كأسك تسقط؟

كأسك **طويلة ثقيلة من الأعلى** وقاعدتها ضيقة، فمركز كتلتها مرتفع، وأي ميل بسيط يُخرج خط الوزن عن القاعدة؛ فهي **غير مستقرة**. أما كوب أبي فمركز كتلته **منخفض** وقاعدته **واسعة**.

إذن ما **الاستقرار**؟

قدرة الجسم على العودة إلى وضعه المعتدل بعد إمالته.

لكن الجسم الطويل ليس دائمًا غير مستقر؛ إذا كانت قاعدته ثقيلة يبقى مستقرًا، مثل مصباح القراءة ذي القاعدة الحديدية.

وتذكر مازن صورة **الأهرامات**: «الهرم مثال رائع على الاستقرار؛ قاعدته واسعة ومركز كتلته منخفض».

💡 مركز كتلة منخفض + قاعدة واسعة = استقرار.

الدليل الثالث: الحافلة والسفينة

في الغد، ركب مازن حافلة سياحية بطابقين في مسقط، فسأل السائق: «لماذا لا تنقلب في المنعطفات؟».

لأن **الأوزان الثقيلة** مثل المحرك والخزانات موضوعة في **جوانبها السفلية**، لـ**خفض مركز الكتلة** فتصبح أكثر استقرارًا.

ومن نافذة الحافلة رأى سفينة حاويات في ميناء السلطان قابوس، فقال لنفسه: «يضعون **الحاويات الأثقل في الأسفل**، ويوزعونها **بشكل متماثل** حول منتصف السفينة لتستقر».

التجربة الأخيرة

في المختبر أعطى الأستاذ خالد مازنًا **صفيحة مستوية**، أي جسمًا رقيقًا مستويًا، قطعة ورق مقوى غير منتظمة الشكل على هيئة خريطة عُمان، وطلب إيجاد مركز كتلتها.

اثقب **ثلاثة ثقوب** متباعدة قرب الحواف.

علّق الصفيحة **بمسمار** في ثقب لتتحرك بحرية.

علّق **الشاقول**، وهو خيط في نهايته ثقل صغير يحدد الخط الرأسي، من المسمار نفسه، وارسم خطه.

كرر من ثقب آخر. **مركز الكتلة عند تقاطع الخطوط**.

ولماذا ثلاثة ثقوب وخطان يكفيان؟

الخطان يحددان نقطة التقاطع، والثالث **للتحقق** ودقة النتيجة.

وضع مازن طرف قلمه تحت النقطة، فتوازنت خريطة عُمان على رأس القلم! صفقت ريم وقالت: «سأشرب عصيري من الكوب العريض بعد اليوم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مركز الكتلة
النقطة التي يمكن اعتبار كل كتلة الجسم متركزة فيها

مركز المباذبية
النقطة التي يعمل فيها وزن الجسم

الاستقرار
قدرة الجسم على العودة إلى وضعه المعتدل بعد إمالته

الشاقول
خيط في نهايته ثقل صغير يحدد الخط الرأسي

الصفيحة المستوية
جسم رقيق مستوٍ كقطعة ورق مقوى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكأس المعتدلة: الوزن وقوة التلامس على خط واحد
- ✔ الإمالة القليلة: الوزن يعيدها، والكثيرة: خط الوزن خارج القاعدة فتسقط
- ✔ مركز كتلة منخفض وقاعدة واسعة = استقرار (الهرم)
- ✔ مركز كتلة الإنسان عند السرة تقريبًا، والمتماثل على محور التماثل
- ✔ مركز الكتلة قد يكون خارج الجسم كالطاولة والحلقة
- ✔ الحافلة ذات الطابقين أثقالها في الأسفل، والحاويات الأثقل في الأسفل وبتماثل
- ✔ إيجاد مركز كتلة صفيحة: ثلاثة ثقوب وشاقول وتقاطع الخطوط، والثالث للتحقق

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مركز الكتلة؟

الإجابة: النقطة التي تُعتبر الكتلة كلها مركزة فيها

٢. متى يسقط الجسم؟

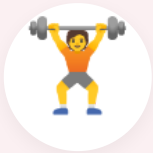
الإجابة: عندما يقع خط عمل الوزن خارج القاعدة

٣. أداة إيجاد مركز كتلة صفيحة؟

الإجابة: الشاقول

٤. لماذا توضع الأثقال في أسفل الحافلة ذات الطابقين؟

الإجابة: لخفض مركز الكتلة فتصبح أكثر استقرارًا



هل تعب حمد كان «شغلًا»؟

حوار طريف الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

👥 حمد وأخوه الأكبر مازن، طالب الفيزياء، في يوم الانتقال إلى بيت جديد

يوم انتقلت عائلة مازن إلى بيت جديد في بركاء، جلس حمد، الأخ الصغير، على كرسي يمسح عرقه:

لقد بذلتُ شغلًا كثيرًا اليوم!

ضحك مازن:

دعنا نتحقق بالفيزياء. فالشغل عند الفيزيائيين له معنى خاص.

ما الشغل؟

الشغل المبذول هو مقدار **الطاقة المنقولة** عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر فيحركه **مسافة باتجاه القوة**.

أي إن **الشغل المبذول = الطاقة المنقولة**. و**الطاقة** هي القدرة على بذل شغل.

والشغل والطاقة لهما الوحدة نفسها: **الجول**.

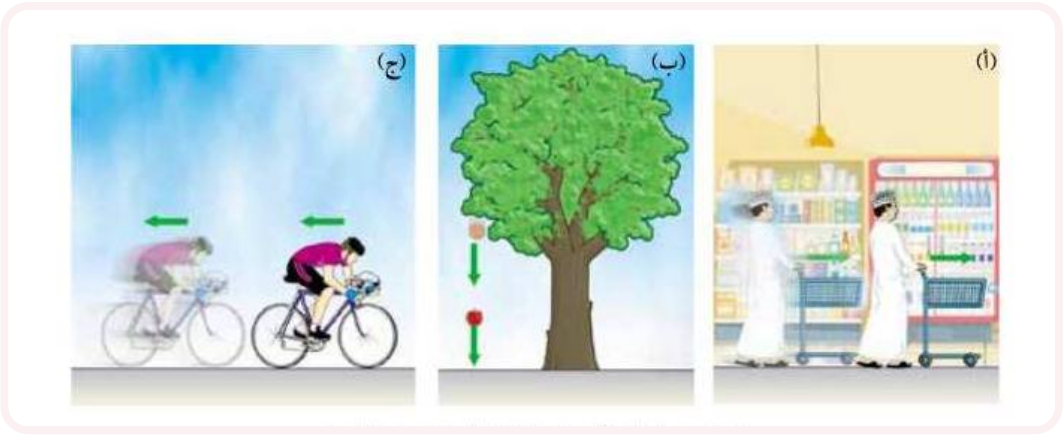
البكرة والصندوق

رفع العمال صندوقًا ثقيلًا إلى الطابق الثاني بـ**بكرة**. قال مازن:

انظر: العامل يسحب الحبل، فتنتقل الطاقة منه إلى الصندوق. والصندوق المرفوع يكتسب **طاقة وضع جاذبية**؛ وهي الطاقة التي يكتسبها الجسم عند رفعه. هذا شغل حقيقي!

وكلما كان الصندوق أثقل؟

كلما **زادت القوة** زاد الشغل، وكلما **زادت المسافة** باتجاه القوة زاد الشغل أيضًا. فالشغل ليس القوة وحدها، بل القوة والمسافة معًا.



ثلاثة أمثلة على الشغل المبذول بواسطة القوة

❁ ❁ ❁

ثلاثة مشاهد

ذهب الأخوان إلى السوق لشراء حاجيات البيت.

المشهد الأول: دفع حمد **عربة التسوق** فتحركت وازدادت سرعتها.

بذلت شغلًا، فازدادت **طاقة حركتها**؛ وهي الطاقة التي يمتلكها الجسم المتحرك.

المشهد الثاني: سقطت **تفاحة** من الرف إلى الأرض.

من بذل الشغل هنا؟ لا أحد دفعها!

الجاذبية (الوزن) بذلت شغلًا، فازدادت طاقة حركة التفاحة. وكذلك حين تتدحرج كرة إلى أسفل منحدر، قوة الجاذبية هي التي تبذل الشغل.

المشهد الثالث: في طريق العودة على الدراجة، ضغط حمد **المكابح** عند المنحدر، ولمس المكابح بعدها فوجدها ساخنة.

الاحتكاك بذل شغلًا أبطأ الدراجة، فتحولت طاقة حركتها إلى حرارة في المكابح.

الحكم على يوم حمد

عادا إلى البيت. قال مازن:

لنرَ أعمالك يا حمد:

«حملتُ حقيبة ثقيلة ووقفت ساكنًا عند الباب عشر دقائق أنتظر المفتاح!».

تعبت، لكنك **لم تبذل شغلًا** بالمعنى الفيزيائي؛ لأن الحقيبة لم تتحرك مسافة. فالتعب لا يعني دائمًا بذل شغل.

«وجلست أفكر في واجبي المنزلي ساعة كاملة!».

ليس شغلًا فيزيائيًا أيضًا!

«ورسمت خريطة البيت الجديد بالقلم».

نعم، هذا شغل؛ قوة صغيرة ومسافة صغيرة.

«ورفعت كيس ريش الوسائد، ١٠ kg، وأبي رفع كيس الفحم، ١٥ kg، إلى الرف نفسه».

أبي بذل شغلًا أكبر؛ لأن وزن كيس الفحم أكبر فالقوة أكبر، والمسافة نفسها.

> 💡 لا شغل دون حركة باتجاه القوة.

ضحك حمد وقال: «إذن ساعة الانتظار عند الباب لا تُحسب؟». قال مازن: «لا في الفيزياء... لكنها تُحسب عند أمي!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الشغل المبذول
مقدار الطاقة المنقولة عندما تحرك قوة جسمًا مسافة باتجاهها

الطاقة
القدرة على بذل شغل

طاقة الوضع الجاذبية
طاقة يكتسبها الجسم عند رفعه

طاقة الحركة
طاقة يمتلكها الجسم المتحرك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشغل المبذول = الطاقة المنقولة، ووحدتهما الجول
- ✔ يزداد الشغل بزيادة القوة والمسافة باتجاه القوة
- ✔ رفع صندوق بالبكرة يكسبه طاقة وضع جاذبية
- ✔ دفع عربة التسوق يزيد طاقة حركتها، والجاذبية تبذل شغلًا على التفاحة الساقطة
- ✔ الاحتكاك في المكابح يبذل شغلًا فتسخن
- ✔ حمل حقيبة والوقوف ساكنًا والتفكير ليس شغلًا فيزيائيًا
- ✔ رفع كيس فحم ١٥ kg أكثر شغلًا من كيس ريش ١٠ kg للارتفاع نفسه

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الشغل المبذول؟

الإجابة: الطاقة المنقولة بواسطة قوة تحرك جسمًا

٢. ما الطاقة التي يكتسبها جسم مرفوع؟

الإجابة: طاقة الوضع الجاذبية

٣. على أي عاملين يعتمد الشغل؟

الإجابة: القوة والمسافة

٤. هل تبذل شغلًا وأنت تحمل حقيبة وتقف ساكنًا؟

الإجابة: لا، لأنها لا تتحرك مسافة

٥. ما القوة التي تبذل شغلًا على كرة تتدحرج إلى أسفل منحدر؟

الإجابة: الجاذبية (الوزن)



رافعة الميناء

قصة عمل الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

👥 حيدر طالب الصف العاشر يقضي يومًا مع أبيه مشغّل الرافعة في ميناء صحار

في ميناء صحار، صعد حيدر مع أبيه إلى كابينة **الرافعة** العملاقة. أمسك الأب بالذراع ورفع حاوية من رصيف الميناء.

قال حيدر:

أبي، كم شغلًا تبذل الرافعة في رفعة واحدة؟

احسبه أنت يا مهندس المستقبل. على الشاشة: القوة ٥٫٠ kN، والارتفاع ٢٠ m.

معادلة الشغل

أخرج حيدر دفتره:

الشغل المبذول = القوة × المسافة التي يتحركها الجسم باتجاه القوة

$$W = F \times d$$

W بالجول، **F** بالنيوتن، **d** بالمتر.

لكن انتبه يا حيدر: حوّل **kN** إلى **N** أولًا.

$$5{,}0\ \text{kN} = 5000\ \text{N}$$

$$W = 5000 \times 20 = 100000\ \text{J} = 100\ \text{kJ}$$



مثال: رافعة ترفع صندوقًا ٢٠ m

والجول؟

الجول هو الشغل المبذول عندما تحرك قوة ١ N جسمًا مسافة ١ m باتجاهها: $1\ J = 1\ N \times 1\ m = 1\ N\ m$.

والجول وحدة شغل وطاقة، لا وحدة قوة.

الشغل ضد الجاذبية

وحين نرفع شيئًا إلى الأعلى بسرعة ثابتة، فالقوة اللازمة تساوي **الوزن** mg؛ أي الكتلة × تسارع الجاذبية، والمسافة هي **التغير في الارتفاع** Δh:

$$W = mg \times \Delta h$$

وهذا الشغل يساوي **طاقة الوضع الجاذبية** التي يكتسبها الجسم.

وعلى سبيل التجربة رفع حيدر كتابه من الطاولة ١٫٤ m بقوة ٢٫٢ N :

$$W = ٢٫٢ \times ١٫٤ = \mathbf{٣٫٠٨\ J}$$

❁ ❁ ❁

المنحدر المائل

نزلا إلى المخزن، فرأى حيدر عاملًا يدفع صندوقًا وزنه ٤٠٠ N على **منحدر** طوله ٢٫٥ m وارتفاعه ٠٫٧٥ m ، بقوة ٢٠٠ N على طول المنحدر.

حسب حيدر:

الشغل الذي بذله العامل = ٢٠٠ × ٢٫٥ = **٥٠٠ J**

طاقة الوضع التي اكتسبها الصندوق = الوزن × الارتفاع الرأسي = ٤٠٠ × ٠٫٧٥ = **٣٠٠ J**

أين ذهبت ٢٠٠ J؟

قال الأب:

تحولت إلى **حرارة** بسبب **الاحتكاك** بين الصندوق والمنحدر.

ولاحظ: في حساب الرفع استخدمت **الارتفاع الرأسي** لا طول المنحدر. فطول المنحدر ليس الارتفاع!

💡 حوّل kN إلى N و cm إلى m قبل الحساب، واستخدم في الرفع الارتفاع الرأسي.

من لا يعمل؟

جلس حيدر على كرسي الاستراحة وسأل:

الآن يؤثر فيّ **وزني** نحو الأسفل و**قوة التلامس** من الكرسي نحو الأعلى. هل تبذلان شغلًا؟

لا؛ لأنك لا تتحرك، فالمسافة صفر، إذن **لا شغل**. يجب أن تكون الحركة باتجاه القوة.

مسابقة العمال

في آخر النهار طرح الأب سؤالًا على العمال:

أي القوتين تبذل شغلًا أكبر: ٥٠٠ N لمسافة ١٠ m، أم ١٠٠ N لمسافة ٤٠ m؟

أجاب حيدر بسرعة:

الأولى: ٥٠٠ × ١٠ = ٥٠٠٠ J

الثانية: ١٠٠ × ٤٠ = ٤٠٠٠ J

الأولى أكبر!

وأضاف أحد العمال مازحًا: «وشغل ١٠ N لمسافة ٣ m؟». قال حيدر: «٣٠ جولًا، أسهل سؤال اليوم!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الجول J
الشغل المبذول عندما تحرك قوة ١ N جسمًا مسافة ١ m باتجاهها

W
معادلة الشغل المبذول = F × d

Δh
التغير في الارتفاع

الوزن mg
الكتلة × تسارع الجاذبية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الشغل بالجول والقوة بالنيوتن والمسافة بالمتر: W = F × d
- ✔ ١ J = ١ N × ١ m = ١ N m
- ✔ الشغل ضد الجاذبية W = mg × Δh ويساوي طاقة الوضع المكتسبة
- ✔ رافعة ٥٫٠ kN ترفع ٢٠ m: ١٠٠٠٠٠ J = ١٠٠ kJ
- ✔ المنحدر: شغل ٥٠٠ J وطاقة وضع ٣٠٠ J والفرق ٢٠٠ J حرارة بالاحتكاك
- ✔ لا شغل إذا لم يتحرك الجسم باتجاه القوة
- ✔ حوّل الوحدات واستخدم الارتفاع الرأسي لا طول المنحدر

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الشغل؟

الإجابة: W تساوي F × d

٢. وحدة الشغل؟

الإجابة: الجول

٣. شغل ١٠ N لمسافة ٣ m؟

الإجابة: ٣٠ جول

٤. يرفع حيدر كتابًا ١٫٤ m بقوة ٢٫٢ N، احسب الشغل

الإجابة: ٣٫٠٨ J

٥. أيهما أكبر شغلًا: ٥٠٠ N لـ ١٠ m أم ١٠٠ N لـ ٤٠ m؟

الإجابة: الأولى (٥٠٠٠ J مقابل ٤٠٠٠ J)

الدرس ٦-٣ · القدرة



سباق الدرج

مسابقة الوحدة السادسة: الشغل والقدرة

👥 علي وحيدر في تحدي «سباق الدرج» بالمدرسة، والأستاذ خالد

نظّم الأستاذ خالد تحديًا: يصعد كل طالب الدرج نفسه حاملًا الحقيبة نفسها. صعد حيدر في ١٠ ثوانٍ، وصعد علي في ٥ ثوانٍ فقط.

قال حيدر:

> لكننا بذلنا الشغل نفسه! الحقيبة نفسها والارتفاع نفسه!

> صحيح. الشغل واحد، لكن **القدرة** مختلفة.

ما القدرة؟

القدرة هي **معدل بذل الشغل**، أو معدل نقل الطاقة:

القدرة = الشغل المبذول ÷ الزمن

$P = W \div t$ ، أو $P = \Delta E \div t$ (الطاقة المنقولة ÷ الزمن)

كلما بُذل الشغل نفسه في **زمن أقل** كانت القدرة **أكبر**. لهذا علي أكبر قدرة منك؛ نقل الطاقة نفسها في نصف الزمن.

💡 القدرة ليست الطاقة؛ القدرة سرعة نقل الطاقة.

الواط

ووحدة القدرة **الواط** W: نقل ١ J من الطاقة خلال ١ s. أي $1\ W = 1\ J/s$.

الكيلوواط $1\ kW = ١٠٠٠\ W$

الميغاواط $1\ MW = ١٠٠٠٠٠٠\ W$

أشار الأستاذ إلى مصباح السقف:

> هذا المصباح قدرته ٦٠ W؛ أي ينقل ٦٠ J من الطاقة **كل ثانية**. ومحطة توليد الكهرباء التي تنتج ٥٠ MJ في الثانية قدرتها ٥٠ MW.


مصطلحات علمية

القدرة Power: هي معدّل بذل الشغل، أو معدّل نقل الطاقة.

الواط (Watt (W): وحدة قياس القدرة في النظام الدولي للوحدات SI؛ أو هو القدرة على إنجاز شغل 1 J خلال 1 s.

$1\ W = 1\ J/s$

هذا يعني، على سبيل المثال، أن مصباحًا قدرته 60 W يحـ
60 J من الطاقة في الثانية الواحدة. ومن الجدير بالذكر
محطّة توليد طاقة تُنتج طاقة مقدارها 50 MJ في الثان
أيّ أن قدرة إنتاجها 50 MW.

تذكّر

احرص على عدم الخلط بين *W* (المائلة) للشغل المبذول أو الطاقة المنقولة و W (المعتدلة) لوحدة قياس القدرة الواط. يمكنك التمييز بينهما في الكتب المطبوعة، لكن

القدرة ووحدة الواط

❀ ❀ ❀

فخ المرفين

كتب حيدر على السبورة: «$W = W \div t$ »، فضحك الطلاب.

قال الأستاذ:

احرص على عدم الخلط بين **W المائلة** التي ترمز للشغل، و**W المعتدلة** التي هي وحدة الواط. في الكتب المطبوعة يمكن التمييز بينهما بشكل الحرف، أما في الكتابة باليد فاستخدم **السياق**. والواط ليس وحدة طاقة!

المحاولة الثانية: الصندوق

دفع علي صندوقًا بقوة ٢٥٠ N مسافة ٢ m في ٤ s . ما قدرته؟

قال الأستاذ: «احسب **الشغل أولًا**، ثم اقسم على **الزمن بالثواني**».

$$W = ٢٥٠ \times ٢ = ٥٠٠\ J$$

$$P = ٥٠٠ \div ٤ = \mathbf{١٢٥\ W}$$

المحاولة الثالثة: المحرك والإبريق

محرك يبذل شغلًا ١٠٠٠٠ J في ٢ s:

$$P = ١٠٠٠٠ \div ٢ = ٥٠٠٠\ W = \mathbf{٥\ kW}$$

وإبريق شاي في غرفة المعلمين قدرته ٢٠٠٠ W، يعمل ٩٠ s. ما الطاقة المنقولة؟

$$\Delta E = P \times t = ٢٠٠٠ \times ٩٠ = ١٨٠٠٠٠ \text{ J}$$

وإذا عمل دقيقتين؟

قال حيدر: «أحوّل الدقائق إلى ثوانٍ أولًا: دقيقتان = ١٢٠ s ، فالطاقة = ٢٠٠٠ × ١٢٠ = ٢٤٠٠٠٠ J ».

النتيجة

أعلن الأستاذ: «علي بطل القدرة اليوم». ثم أضاف: «لكن حيدر بطل الحساب!». وكتب على اللوحة: «كم واطًا في ١ kW ؟ ١٠٠٠ واط... ولا تنسوا: الشغل أولًا، ثم القسمة على الزمن بالثواني».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القدرة
معدل بذل الشغل أو معدل نقل الطاقة

الواط W
وحدة القدرة ويساوي جولًا واحدًا لكل ثانية

الكيلوواط kW
١٠٠٠ واط

الميغاواط MW
مليون واط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $P = W \div t$ أو $P = \Delta E \div t$
- ✔ الشغل نفسه في زمن أقل = قدرة أكبر
- ✔ ١ W = ١ J/s، و ١ kW = ١٠٠٠ W، و ١ MW = مليون W
- ✔ مصباح ٦٠ W ينقل ٦٠ J كل ثانية، ومحطة ٥٠ MJ في الثانية = ٥٠ MW
- ✔ لا تخلط W المائلة (الشغل) بـ W المعتدلة (الواط)
- ✔ احسب الشغل أولًا ثم اقسم على الزمن بالثواني
- ✔ أمثلة: ٥٠٠ J في ٤ s = ١٢٥ W، و ١٠٠٠٠ J في ٢ s = ٥ kW، وإبريق ٢٠٠٠ W لمدة ٩٠ s = ١٨٠٠٠٠ J
- ✔ القدرة ليست الطاقة والواط ليس وحدة طاقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة القدرة؟

الإجابة: P تساوي W ÷ t

٢. وحدة القدرة؟

الإجابة: الواط

٣. كم واطًا في ١ kW؟

الإجابة: ١٠٠٠ واط

٤. يدفع علي صندوقًا بقوة ٢٥٠ N مسافة ٢ m في ٤ s، ما قدرته؟

الإجابة: ١٢٥ W

٥. إبريق ٢٠٠٠ W يعمل ٩٠ s، ما الطاقة؟

الإجابة: ١٨٠٠٠٠ J

الدرس ٧-١ · الضغط على سطح

غوص في جزر الديمانيات

مغامرة بحرية الوحدة السابعة: الضغط

👥 يوسف وخاله الغوّاص سالم في رحلة إلى جزر الديمانيات

انطلق قارب الخال سالم من بركاء نحو **جزر الديمانيات**. كان يوسف متحمسًا لأول درس في الغوص.

الأذن تتكلم

في حوض التدريب قبل الرحلة، غاص يوسف إلى قاع الحوض، فشعر بضغط في أذنيه يزداد كلما نزل.

خالي، لماذا آذاني تؤلمني في الأسفل؟

لأن **ضغط الماء يزداد مع العمق**. الضغط ناتج عن **وزن الماء** فوق جسمك؛ وكلما نزلت كان الماء فوقك أكثر.

وما الضغط بالضبط؟

الضغط هو **القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة**. و**القوة العمودية** قوة تؤثر عموديًا على السطح، و**المساحة** مقدار السطح الذي تؤثر عليه القوة.

بدلة الغواص والغواصة

في القارب أراه الخال صورة غواصين محترفين في الأعماق:

الغواصون في الأعماق الكبيرة يرتدون **بدلات** خاصة تحمي أجسامهم. و**المركبات الاستكشافية**، وهي غواصات تصل إلى أعماق كبيرة، تُصنع بأسطح **مقوّسة** لتتحمل الضغوط العالية.

❁ ❁ ❁

على الشاطئ

وصلوا إلى شاطئ الجزيرة. غاصت قدما يوسف في الرمل الناعم حين وقف، فاستلقى على ظهره ليرتاح... فلم يغص جسمه.

قال الخال:

حين تقف يتوزع وزنك على مساحة **قدميك** الصغيرة، فيكون الضغط كبيرًا فتغوص. وحين تستلقي يتوزع الوزن نفسه على **مساحة أكبر**، فيكون الضغط أقل.

💡 قوة كبيرة + مساحة صغيرة = ضغط كبير. والقوة نفسها + مساحة أكبر = ضغط أقل.

إذن الضغط **يتناسب طرديًا مع القوة**، و**عكسيًا مع المساحة**.

ممتاز. وانتبه: الضغط ليس القوة نفسها؛ وزيادة المساحة تقلل الضغط لا تزيده.

صندوق الأدوات

أصلح الخال لوحًا خشبيًا مكسورًا في القارب، وأعطى يوسف **مسمارًا** ومطرقة.



دق المسمار: قوة على مساحة صغيرة

لماذا رأس المسمار **مدبب**؟

لتقليل المساحة، فيزداد الضغط، فيدخل الخشب بسهولة.

ثم قصّ الخال حبلًا بـ**مقص حاد**:

والمقص الحاد يقطع بسهولة؛ لأن حافته صغيرة المساحة فيكون الضغط كبيرًا.

وأخرج من حقيبته **دبوسًا** لتثبيت خريطة على لوح القارب:

والدبوس فيه درس كامل: **طرف مدبب** يخترق اللوح، و**طرف عريض** يُضغط بالإبهام؛ لزيادة المساحة فيقل الضغط على الإبهام فلا يؤلمه.

قصة من بلاد الثلج

في طريق العودة، حكى الخال عن رحلة قديمة إلى بلد بارد:

هناك يلبس الناس **أحذية الثلج** العريضة كالمضارب، لتقلل الضغط فلا يغوص الماشي في الثلج. تمامًا كالجمل في رمالنا؛ خفّه العريض لا يغوص.

عند الغروب كتب يوسف في دفتره: «تذكّر الدبوس: طرف حاد للاختراق، وطرف عريض للراحة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضغط
القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة

القوة العمودية
قوة تؤثر عموديًا على السطح

المساحة
مقدار السطح الذي تؤثر عليه القوة

المركبات الاستكشافية
غواصات تصل إلى أعماق كبيرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضغط الماء يزداد مع العمق لأنه ناتج عن وزن الماء فوق الجسم
- ✔ الغواصون يلبسون بدلات واقية، والغواصات مقوسة لتتحمل الضغط
- ✔ الوقوف يضغط أكثر من الاستلقاء لأن المساحة أصغر
- ✔ الضغط يتناسب طرديًا مع القوة وعكسيًا مع المساحة
- ✔ المسمار المدبب والمقص الحاد: مساحة صغيرة وضغط كبير
- ✔ أحذية الثلج العريضة وطرف الدبوس العريض: مساحة كبيرة وضغط أقل
- ✔ الضغط ليس القوة نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الضغط؟

الإجابة: القوة العمودية المؤثرة على وحدة المساحة

٢. ماذا يحدث للضغط إذا قلت المساحة؟

الإجابة: يزداد

٣. لماذا الغواصة مقوسة؟

الإجابة: لتتحمل الضغط الكبير

٤. لماذا رأس المسمار مدبب؟

الإجابة: لتقليل المساحة فيزداد الضغط

٥. لماذا طرف الدبوس الذي يضغطه الإبهام عريض؟

الإجابة: لزيادة المساحة فيقل الضغط على الإبهام



الخزانة التي أتلفت الأرضية

لغز وتحقيق الوحدة السابعة: الضغط

👥 مازن يساعد أباه في اختيار أرضية لغرفته الجديدة

اشترى أبو مازن أرضية خشبية جميلة لغرفة ابنه. قرأ مازن ملصق الأرضية: «تتحمل ضغطًا أقصاه ٣٫٠ MPa». وفي اليوم التالي وصلت خزانة ملابس ثقيلة بأربع أرجل رفيعة.

قال الأب: «أخشى أن تخدش الأرجل الأرضية». فقال مازن: «لنحسب الضغط قبل أن نضعها!».

المعادلة

الضغط = القوة ÷ المساحة

$$p = F \div A$$

F بالنيوتن N، و**A** بالمتر المربع m^2.

ووحدة الضغط **الباسكال** Pa، نسبة إلى العالم الفرنسي **بليز باسكال**، و $1\ Pa = 1\ N/m^2$. و**الميغاباسكال** MPa = مليون باسكال. و**المتر المربع** وحدة المساحة في النظام الدولي.

والمثلث: **F في الأعلى، و p و A في الأسفل**. فالقوة = الضغط × المساحة.

💡 لا تضرب القوة في المساحة لإيجاد الضغط، بل اقسم.

التحقيق

كتب مازن المعطيات:

وزن الخزانة = ٣٦٠٠ N، على **أربع أرجل**.

قوة كل رجل = ٣٦٠٠ ÷ ٤ = **٩٠٠ N**.

مساحة قاعدة الرجل = ٢٫٥ cm^2.

توقف! يجب **تحويل المساحة** إلى متر مربع. والقاعدة:

$1\ m^2 = 10000\ cm^2$، إذن $1\ cm^2 = 0{,}0001\ m^2$

$2{,}5\ cm^2 = 2{,}5 \div 10000 =$ **$0{,}00025\ m^2$**

ثم:

$$p = ٩٠٠ \div ٠٫٠٠٠٢٥ = \text{Pa } ٣٦٠٠٠٠٠ = \text{MPa } ٣٫٦$$


الخطوة ١: لحساب الضغط نحتاج إلى معرفة القوّة التي تؤثّر بها إحدى الأرجُل على الأرضية، والمساحة بوحدة m^2 التي تؤثّر عليها القوّة.

القوّة: $F = \frac{3600}{4} = 900\ N$

المساحة: $A = 2.5\ cm^2 = 0.00025\ m^2$

$= 2.5 \times 10^{-4}\ m^2$

الخطوة ٢: يمكننا حساب الضغط p.

الضغط = $\frac{\text{القوّة}}{\text{المساحة}}$

$$p = \frac{F}{A}$$

$$p = \frac{900}{0.00025} = 3\,600\,000\ Pa$$

$$p = 3.6\ MPa$$

وبذلك يكون الضغط $3.6 \times 10^6\ Pa$ أو 3.6 MPa.

وهذا الضغط أكبر من الحدّ الأدنى المطلوب لتلف سطح الأرضية؛ لذلك سيسبّب هذا الضغط تلفها.

مثال: ضغط أرجل الخزانة على أرضية الغرفة

صاح مازن: «٣٫٦ أكبر من ٣٫٠! **ستتلف الأرضية**!».

والحل؟

نزيد المساحة! نضع تحت كل رجل قطعة عريضة من الخشب أو المطاط.

❁ ❁ ❁

تمارين الحي

انتشر خبر «مهندس الضغط» في الحي، فجاءه أصدقاؤه بأسئلة:

يوسف: قوة ١٠٠ N على سطح مساحته ٢ m^2 ؟

$$p = ١٠٠ \div ٢ = \text{Pa } ٥٠$$

حمد: قوة ٤٠٠٠٠ N على مساحة ٢٫٠ m^2 ؟

$$p = ٤٠٠٠٠ \div ٢٫٠ = \text{Pa } ٢٠٠٠٠$$

الجار أبو سالم صاحب المسبح: قاع حوضي ١٠٫٠ m × ٤٫٠ m ، وضغط الماء على القاع ١٥٠٠٠ Pa .

ما القوة الكلية على القاع؟

المساحة $A = ١٠٫٠ \times ٤٫٠ = ٤٠\ m^2$

$F = p \times A = ١٥٠٠٠ \times ٤٠ = ٦٠٠٠٠٠\ N$

قال أبو سالم مندهشًا: «ستمئة ألف نيوتن على قاع حوضي!».

ملاحظة الأستاذ

في المدرسة روى مازن القصة، فقال الأستاذ:

أحسنت. ويمكن أحيانًا استخدام N/cm^2 إذا طلب السؤال ذلك، لكن انتبه: الضغط بـ N/cm^2 يختلف **عدديًا** عن الضغط بالباسكال. فالرجل الواحدة: $٩٠٠ \div ٢٫٥ = ٣٦٠\ N/cm^2$، وهي نفسها $٣٦٠٠٠٠\ Pa$.

وضع الأب قطعًا عريضة تحت أرجل الخزانة، وبقيت الأرضية سليمة لامعة. وعلّق مازن ورقة على باب الخزانة: «حوّل cm^2 إلى m^2 بالقسمة على ١٠٠٠٠».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الباسكال Pa
وحدة قياس الضغط وتساوي نيوتن لكل متر مربع

p
معادلة الضغط = F ÷ A

الميغاباسكال MPa
مليون باسكال

المتر المربع m²
وحدة المساحة في النظام الدولي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $p = F \div A$، والقوة بالنيوتن والمساحة بالمتر المربع
- ✔ $١\ Pa = ١\ N/m^2$ نسبة إلى بليز باسكال، و $١\ MPa = ١$ مليون Pa
- ✔ $١\ m^2 = ١٠٠٠٠\ cm^2$، فاقسم على ١٠٠٠٠ للتحويل
- ✔ خزانة ٣٦٠٠ N على أربع أرجل: ٩٠٠ N لكل رجل على $٠٫٠٠٠٢٥\ m^2 = ٣٫٦\ MPa$ فتتلف أرضية تتحمل ٣٫٠ MPa
- ✔ $F = p \times A$: حوض $٤٠\ m^2$ وضغط $١٥٠٠٠\ Pa = ٦٠٠٠٠٠\ N$
- ✔ N/cm^2 يختلف عدديًا عن الباسكال
- ✔ لا تضرب القوة في المساحة لإيجاد الضغط

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة الضغط؟

الإجابة: p تساوي F ÷ A

٢. وحدة الضغط؟

الإجابة: الباسكال

٣. كم باسكال في ١ MPa؟

الإجابة: مليون باسكال

٤. قوة ١٠٠ N على ٢ m^2؟

الإجابة: ٥٠ Pa

٥. حوّل ٢٫٥ cm^2 إلى m^2

الإجابة: ٠٫٠٠٠٢٥ m^2

الدرس ٨-١ · بنية النواة

ملعب كرة القدم والبذرة

رحلة خيالية الوحدة الثامنة: فيزياء النواة

👥 يوسف ومازن في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي، والأستاذ خالد

اصطحب الأستاذ خالد طلاب نادي الفيزياء إلى ملعب كرة القدم الكبير في بوشر. وقف في منتصف الملعب، ووضع على العشب حبة بازلاء صغيرة، ثم قال:

لو كانت الذرة بحجم هذا الملعب كله، فكم يكون حجم نواتها؟ ... بحجم هذه الحبة تقريبًا!

تعجب الطلاب. قال يوسف:

إذن الذرة معظمها فراغ؟

نعم! **معظم حجم الذرة فراغ تقريبًا**. وبالأرقام: قطر الذرة نحو $10^{-10}\ \text{m}$، وقطر النواة نحو $10^{-15}\ \text{m}$. لو كانت النواة كرة قطرها ١ cm لكانت الذرة بحجم ملعب كرة القدم.

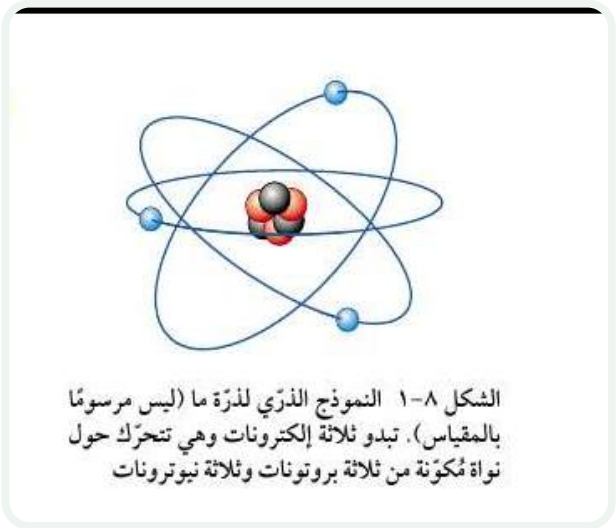
من اكتشف النواة؟

في عام **١٩١٠م** اكتشف العالم **رذرفورد** أن للذرة **نواة مركزية صغيرة**. وفي هذه النواة نوعان من الجسيمات:

البروتون: جسيم **موجب الشحنة**.

النيوترون: جسيم **متعادل** كهربائيًا.

وكل جسيم في النواة، بروتونًا كان أو نيوترونًا، نسميه **نيوكليون**. أما الإلكترونات فتدور حول النواة، وفي الذرة المتعادلة: **عدد الإلكترونات = عدد البروتونات**.



الشكل ٨-١ النموذج الذرّي لذرّة ما (ليس مرسومًا بالمقياس). تبدو ثلاثة إلكترونات وهي تتحرّك حول نواة مُكوّنة من ثلاثة بروتونات وثلاثة نيوترونات

النموذج الذري: نواة من بروتونات ونيوترونات

بطاقة الهوية

الجدول الدوري يرتب العناصر حسب **عدد البروتونات**. فالهيدروجين له بروتون واحد، والهيليوم ٢، واليورانيوم ٩٢. وفي الطبيعة أكثر من ١٠٠ عنصر.

فعدد البروتونات هو **العدد الذري** Z؛ هو «هوية» العنصر. أما **العدد الكتلي** A فهو عدد البروتونات **والنيوترونات** معًا؛ هو «الوزن».

💡 Z = بروتونات (الهوية)، و A = بروتونات + نيوترونات (الوزن)، والنيوترونات N = A − Z.

❁ ❁ ❁

لعبة الرموز

أخرج الأستاذ بطاقات كبيرة، على كل منها رمز نواة. يُكتب **A في الأعلى** و**Z في الأسفل** بجانب رمز العنصر:

البطاقة الأولى: $^{4}_{2}\mathrm{He}$

قال مازن: «٢ بروتون، و ٤ − ٢ = ٢ نيوترون».

البطاقة الثانية: $^{16}_{8}\mathrm{O}$

قال يوسف: «٨ بروتونات، و ١٦ − ٨ = ٨ نيوترونات».

البطاقة الثالثة: «ذرة رصاص فيها ٨٢ بروتونًا و ١٢٨ نيوترونًا. اكتب رمزها».

حسب مازن: A = ٨٢ + ١٢٨ = ٢١٠، فالرمز $^{210}_{82}\mathrm{Pb}$.

قال الأستاذ: «وانتبهوا: العدد الكتلي ليس عدد النيوترونات فقط، بل المجموع».

التوائم المختلفة

والآن البطاقتان الأخيرتان: $^{12}\mathrm{C}$ و $^{14}\mathrm{C}$. ما الفرق؟

كلتاهما ٦ بروتونات؛ إذن كلتاهما كربون. لكن الأولى فيها ٦ نيوترونات، والثانية ٨.

هذه **النظائر**: ذرات لنفس العنصر، لها **نفس عدد البروتونات**، و**تختلف في عدد النيوترونات**. فالنظائر لا تختلف في عدد البروتونات أبدًا.

أمثلة أخرى: الهيدروجين له ثلاثة نظائر: $^{1}\mathrm{H}$ و $^{2}\mathrm{H}$ و $^{3}\mathrm{H}$. واليورانيوم: $^{235}\mathrm{U}$ فيه ١٤٣ نيوترونًا، و $^{238}\mathrm{U}$ فيه ١٤٦ نيوترونًا.

وهل تتصرف النظائر بشكل مختلف في التفاعلات؟

لا؛ النظائر لها **الخصائص الكيميائية نفسها**. لكن **بعضها غير مستقر**، فيخضع لـ**الاضمحلال الإشعاعي**؛ وهذا درسنا القادم.

وكل نوع معين من النوى، بعدد محدد من البروتونات والنيوترونات، نسميه **نيوكليد**؛ فـ ^{12}C نيوكليد، و ^{14}C نيوكليد آخر.

عاد الطلاب إلى الحافلة، ونظر يوسف إلى الملعب الواسع من النافذة، وتخيل حبة البازلاء في وسطه، وقال: «سبحان الله، نحن مصنوعون من فراغ تقريبًا!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

البروتون
جسيم موجب الشحنة في نواة الذرة

النيوترون
جسيم متعادل كهربائيًا في نواة الذرة

النيوكليون
أي جسيم في النواة: بروتون أو نيوترون

العدد الذري Z
عدد البروتونات في النواة

العدد الكتلي A
عدد البروتونات والنيوترونات في النواة

النظائر
ذرات لنفس العنصر لها نفس عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

النيوكليد
نوع معين من النوى له عدد محدد من البروتونات والنيوترونات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ رذرفورد ١٩١٠م اكتشف النواة المركزية الصغيرة
- ✔ قطر الذرة نحو 10^{-10} m والنواة 10^{-15} m، ومعظم الذرة فراغ
- ✔ الجدول الدوري يرتب العناصر حسب عدد البروتونات (H=1، He=2، U=92)
- ✔ في الذرة المتعادلة الإلكترونات = البروتونات
- ✔ الرمز: A في الأعلى و Z في الأسفل، والنيوترونات $N = A - Z$
- ✔ أمثلة: $^{4}_{2}He$ فيه ٢ و٢، $^{16}_{8}O$ فيه ٨ و٨، ورصاص $^{210}_{82}Pb$ = ٨٢ + ١٢٨
- ✔ النظائر: ^{1}H و^{2}H و^{3}H، و^{235}U و^{238}U، ولها الخصائص الكيميائية نفسها، وبعضها غير مستقر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما النيوكليونات؟

الإجابة: البروتونات والنيوترونات

٢. معادلة العدد الكتلي؟

الإجابة: A تساوي $Z + N$

٣. ما النظائر؟

الإجابة: ذرات للعنصر نفسه تختلف في عدد النيوترونات

٤. كم بروتونًا ونيوترونًا في $^{16}_{8}O$؟

الإجابة: ٨ بروتونات و٨ نيوترونات

٥. ما الفرق بين ^{12}C و ^{14}C؟

الإجابة: لهما ٦ بروتونات، والأولى ٦ نيوترونات والثانية ٨



الدرس ٩-١ · النشاط الإشعاعي في كل مكان

عدّاد جيجر في رحلة

رحلة الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعي

👥 مازن ويوسف يحملان عداد جيجر في رحلة من المختبر إلى الجبل إلى المطار

أعار الأستاذ خالد مازنًا جهازًا صغيرًا أصفر له أنبوب ومكبر صوت:

هذا **عداد جيجر**؛ يكشف الإشعاع ويعطي نبضات ونقرات. خذاه معكما في رحلات الأسبوع، وسجّلا ما تسمعان.

الإثنين: في الصف

شغّل مازن العداد في الفصل، فإذا به يُصدر نقرات متفرقة: «طق... طق طق... ...طق».

لا توجد أي مادة مشعة هنا! فمن أين النقرات؟

قال الأستاذ:

هذا **إشعاع الخلفية**: إشعاع طبيعي **منخفض الكثافة** في البيئة المحيطة، نتعرض له جميعًا. وهو لا يسبب عادة مشكلات.

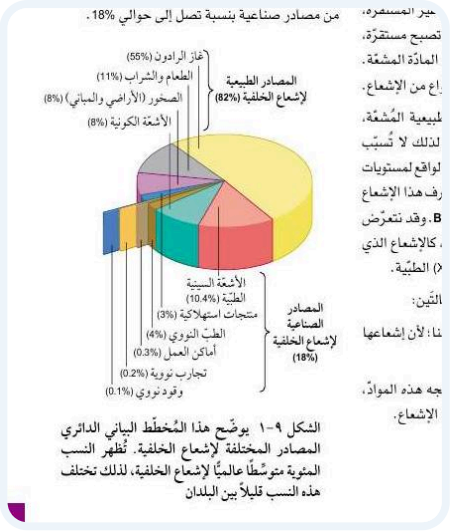
وما **الإشعاع** أصلًا؟

طاقة تنتشر من مصدر في صورة **جسيمات** أو **موجات**. و**المادة المشعة** مادة تحتوي على نظير غير مستقر، **تضمحل نوى ذراتها تلقائيًا** فتبعث إشعاعًا.

لاحظا أيضًا: لا يمكنكما توقع متى تأتي النقرة التالية. الانبعاثات **عشوائية**؛ و**العملية العشوائية** حدث لا يمكن توقع زمن حدوثه. كل نقرة تعني انبعاثًا إشعاعيًا من ذرة.

من أين نأتي؟

رسم الأستاذ دائرة مقسمة:



المصادر المختلفة لإشعاع الخلفية

مصادر طبيعية (نحو ٨٢%):

غاز الرادون يتسرب من الصخور: نحو ٥٥%، وهو أكبر مصدر طبيعي.

الطعام والشراب: نحو ١١%.

الصخور في الأرض والمباني: نحو ٨%.

الأشعة الكونية من الشمس والنجوم: نحو ٨%.

مصادر صناعية (نحو ١٨%):

الاستخدامات الطبية كأشعة X وأشعة جاما: نحو ١٠٫٤%.

التجارب النووية في الغلاف الجوي قبل السبعينيات.

أماكن العمل كمحطات الطاقة النووية والمختبرات، ويجب مراقبة جرعات العاملين بعناية.

قال يوسف: «إذن ليس كل إشعاع من صنع الإنسان؛ معظمه طبيعي».

> 💡 ٨٢% طبيعي و ١٨% صناعي.

❁ ❁ ❁

الأربعاء: على قمة جبل شمس

في رحلة العائلة إلى **جبل شمس**، شغّل مازن العداد على القمة، فلاحظ أن النقرات أكثر قليلًا.

قال أبوه:

> **الأشعة الكونية** تزداد في **المرتفعات**؛ فالغلاف الجوي فوقنا هنا أقل سماكة.

الجمعة: في المطار

وفي المطار، قبل سفر خاله، قرأ يوسف لوحة توعوية:

«ركاب الطائرات يتعرضون لإشعاع كوني أكبر، لأن الغلاف الجوي فوقهم أقل سماكة فيحميهم بدرجة أقل».

السبت: المكتشف

في الحصة الأخيرة روى الأستاذ قصة الاكتشاف:

في عام **١٨٩٦م**، اكتشف العالم الفرنسي **هنري بيكريل** النشاط الإشعاعي صدفة؛ ترك ملحًا من اليورانيوم فوق **أفلام فوتوغرافية** مغلفة في درج، فوجدها قد تأثرت كأنها تعرضت للضوء!

ثم أعطاهم الأستاذ مسألة:

قرأ العداد قرب مصدر مشع **١٥٠** عدًا في الدقيقة، وإشعاع الخلفية **٢٠** عدًا في الدقيقة. ما نشاط المصدر؟

قال مازن: «نطرح إشعاع الخلفية دائمًا: ١٥٠ − ٢٠ = **١٣٠** عدًا في الدقيقة».

أعاد الصديقان العداد، وكتبا في تقريرهما: «الإشعاع حولنا في كل مكان، بكميات صغيرة، أغلبها من الطبيعة... والعداد لا يكذب!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المادة المشعة
مادة تضمحل نوى ذراتها تلقائيًا فتبعث إشعاعًا

الإشعاع
طاقة تنتشر من مصدر في صورة جسيمات أو موجات

إشعاع الخلفية
إشعاع طبيعي منخفض الكثافة في البيئة المحيطة

عداد جيجر
جهاز يكشف الإشعاع ويعطي نبضات ونقرات

العملية العشوائية
حدث لا يمكن توقع زمن حدوثه

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نتعرض جميعًا لإشعاع خلفية منخفض لا يسبب عادة ضررًا
- ✔ طبيعي نحو ٨٢%: الرادون ٥٥%، الطعام ١١%، الصخور ٨%، الأشعة الكونية ٨%
- ✔ صناعي نحو ١٨%: الطبي نحو ١٠٫٤%، والتجارب النووية القديمة، وأماكن العمل
- ✔ الأشعة الكونية تزداد في الطيران والمرتفعات
- ✔ بيكريل اكتشف النشاط الإشعاعي ١٨٩٦م بالأفلام الفوتوغرافية
- ✔ كل نقرة في عداد جيجر انبعاث من ذرة، والانبعاثات عشوائية
- ✔ نطرح إشعاع الخلفية: ١٥٠ − ٢٠ = ١٣٠ عدًا في الدقيقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أكبر مصدر طبيعي؟

الإجابة: غاز الرادون

٢. من اكتشف النشاط الإشعاعي؟

الإجابة: هنري بيكريل

٣. نسبة المصادر الصناعية؟

الإجابة: نحو ١٨ بالمئة

٤. لماذا يتعرض ركاب الطائرات لإشعاع كوني أكبر؟

الإجابة: لأن الغلاف الجوي فوقهم أقل سماكة

٥. قراءة ١٥٠ وخلفية ٢٠، ما نشاط المصدر؟

الإجابة: ١٣٠ عدًا في الدقيقة

الإخوة الثلاثة من النواة

حكاية رمزية — الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعي

👥 ثلاثة إخوة خرجوا من نواة غير مستقرة: ألفا وبيتا وجاما

في مدينة صغيرة اسمها «النواة»، عاشت عائلة كبيرة من البروتونات والنيوترونات. لكن البيت كان مزدحمًا **غير مستقر**؛ ولكي يرتاح، قرر أن يُخرج بعض سكانه أو بعض طاقته. هذا ما يسمى **الاضمحلال الإشعاعي**: انحلال النوى غير المستقرة بإطلاق جسيمات أو إشعاع لتصبح مستقرة. وهكذا خرج من البيت ثلاثة إخوة.

الأخ الأكبر: ألفا

خرج أولًا **ألفا** α ، ضخمًا ثقيلًا. هو في الحقيقة **بروتونان ونيوترونان** متلاصقة، أي نواة هيليوم $^{4}_{2}\mathrm{He}$. شحنته **موجبة**، و**كتلته كبيرة**.

كان ألفا قويًا في **التأين**؛ و**التأين** اكتساب الذرة شحنة بفقدها أو اكتسابها إلكترونات. فحيثما مر، انتزع الإلكترونات من الذرات بعنف. لكنه بسبب ذلك يتعب بسرعة! أوقفته **ورقة** واحدة، أو **بضعة سنتيمترات من الهواء**.

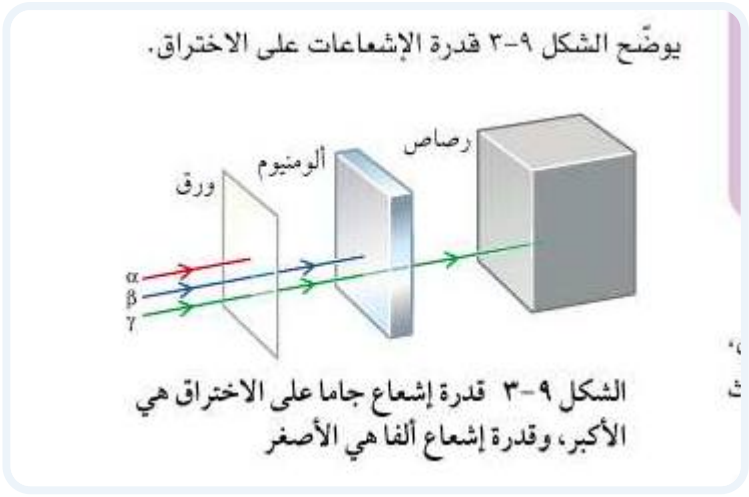
الأخ الأوسط: بيتا

ثم خرج **بيتا** β ، صغيرًا خفيفًا سريعًا. هو **إلكترون** $^{0}_{-1}\mathrm{e}$ انطلق من النواة؛ نعم، رغم أنه إلكترون فقد خرج **من النواة** لا من خارجها! شحنته **سالبة** وكتلته **صغيرة جدًا**.

اخترق بيتا الورقة التي أوقفت أخاه، لكنه توقف عند **صفيحة ألومنيوم رقيقة**. وكان تأينه متوسطًا.

الأخ الأصغر: جاما

وأخيرًا خرج **جاما** γ ، ولم يكن جسيمًا أصلًا! كان **موجة كهرومغناطيسية**، **بلا شحنة ولا كتلة**. عبر الورقة والألومنيوم وكأنهما لا شيء، ولم يبطئه إلا **عدة سنتيمترات من الرصاص** أو **أمتار من الخرسانة**. وكان تأينه هو **الأضعف**.



قدرة إشعاعات ألفا وبيتا وجاما على الاختراق

💡 ألفا: ورق ← بيتا: ألومنيوم ← جاما: رصاص.

❁ ❁ ❁

سر العائلة

جلس الإخوة الثلاثة يتحدثون. قال جاما:

لاحظتما؟ أنا الأكثر **اختراقًا** والأقل تأينًا، وألفا العكس تمامًا.

قال ألفا:

لأن من يُتعب نفسه بالتأين يفقد طاقته بسرعة فيُمتص بسهولة. كلما زادت قدرة الإشعاع على التأين زادت سهولة امتصاصه. فالاختراق عكس التأين.

إذن ترتيبنا من الأكثر اختراقًا: **جاما ثم بيتا ثم ألفا**.

امتحان المغناطيس

مرّ الإخوة بين قطبي مغناطيس قوي، ثم بين لوحين مشحونين كهربائيًا.

انحرف ألفا إلى جهة، وانحرف بيتا إلى **الجهة المعاكسة**؛ لأن شحنتيهما مختلفتان. أما جاما فمضى **مستقيمًا دون انحراف**، لأنه **غير مشحون**.

قال بيتا ضاحكًا: «وأنا انحرفت أكثر من ألفا لأني أخف بكثير».

كلمة الوداع

قبل أن يفترقوا، قال جاما:

البشر يسموننا جميعًا **الإشعاع المؤين**؛ أي الإشعاع الذي يسبب تأين المادة. فلنتذكر أن أشعة جاما ليست جسيمات بل موجات، وأن جسيم بيتا يخرج من النواة رغم أنه إلكترون.

وعادت النواة الأم، بعد أن أخرجتهم، أكثر **استقرارًا** وهدوءًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاضمحلال الإشعاعي
انحلال النوى غير المستقرة بإطلاق جسيمات أو إشعاع لتصبح مستقرة

جسيم ألفا
جسيم مكون من بروتونين ونيوترونين

جسيم بيتا
إلكترون ينبعث من النواة

أشعة جاما
إشعاع كهرومغناطيسي ينبعث من النواة

التأين
اكتساب الذرة شحنة بفقدها أو اكتسابها إلكترونات

الإشعاع المؤين
إشعاع يسبب تأين المادة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ألفا $_{2}^{4}\mathrm{He}$: موجب وكتلته كبيرة، يوقفه الورق أو سنتيمترات من الهواء، وأكثرها تأينًا
- ✔ بيتا $_{1}^{0}\mathrm{e}^{-}$: إلكترون سالب خفيف من النواة، يوقفه الألومنيوم الرقيق
- ✔ جاما: موجة كهرومغناطيسية بلا شحنة ولا كتلة، يلزمها رصاص أو خرسانة، وأقلها تأينًا
- ✔ الاختراق من الأكثر: جاما ثم بيتا ثم ألفا
- ✔ الاختراق عكس التأين
- ✔ ألفا وبيتا تنحرفان في المجالين الكهربائي والمغناطيسي باتجاهين متعاكسين، وجاما لا تنحرف

🤔 أسئلة صغيرة

١. مم يتكون جسيم ألفا؟

الإجابة: بروتونان ونيوترونان

٢. ما الذي يوقف بيتا؟

الإجابة: صفيحة ألومنيوم رقيقة

٣. أي الإشعاعات لا ينحرف؟

الإجابة: جاما

٤. رتب الإشعاعات من الأكثر اختراقًا

الإجابة: جاما ثم بيتا ثم ألفا

٥. لماذا تنحرف ألفا وبيتا في اتجاهين متعاكسين؟

الإجابة: لأن شحنتيهما مختلفتان

جولة في المستشفى والمصنع

تحقيق صحفي الوحدة التاسعة: النشاط الإشعاعي

👥 يوسف يكتب تحقيقًا لمجلة المدرسة بعنوان «الإشعاع الصديق»

كلّفت مجلة المدرسة يوسف بكتابة تحقيق عنوانه: «الإشعاع الصديق». حمل دفتره وانطلق في جولة.

المحطة الأولى: سقف المطبخ

بدأ من بيته. فكّ أبوه **كاشف الدخان** من السقف وأراه قرصًا صغيرًا داخله.

في هذا الكاشف **نظير مشع**؛ أي نظير غير مستقر لعنصر ما. اسمه **الأمريسيوم-٢٤١**، وهو مصدر لجسيمات **ألفا**. تنتقل ألفا عبر الهواء بين لوحين فيمر تيار صغير. فإذا دخل الدخان **امتص ألفا** بسهولة، فتوقف التيار، **فينطلق الإنذار**.



جهاز كاشف الدخان ورسم تخطيطي لعمله

المحطة الثانية: مصنع الورق

زار يوسف مصنع ورق في المنطقة الصناعية. أراه المهندس جهازًا فوق خط الإنتاج:

نستخدم مصدر **بيتا** لـ**قياس السماكة**. فوق الورق مصدر، وتحته عداد. إذا صار الورق أسمك وصل إلى العداد إشعاع أقل.

ولماذا بيتا بالذات؟

لأن **ألفا** يمتصه الورق **كليًا** فلا يتغير القياس مع السماكة، و**جاما** يخترقه **كله** فلا يتأثر بها. أما بيتا فيُمتص جزئيًا بحسب السماكة. وكذلك نقيس سماكة الصفائح البلاستيكية.

❁ ❁ ❁

المحطة الثالثة: المستشفى

في قسم الأورام بالمستشفى، شرحت الطبيبة:

نستعمل **العلاج الإشعاعي**: نوجّه **أشعة جاما** بدقة إلى الورم لـ**تدمير الخلايا السرطانية**. هنا نستفيد من قدرة الإشعاع على **إتلاف الخلايا**.

وفي قسم آخر رأى يوسف أكياسًا مغلقة فيها أدوات جراحية.

هذه تُعقّم بأشعة جاما وهي **داخل الأكياس البلاستيكية**؛ لأن جاما تخترق البلاستيك فتقتل الميكروبات دون فتح الأكياس.

وفي قسم **التشخيص**، رأى مريضًا يتلقى حقنة:

هذه مادة مشعة تصدر جاما بكميات **ضئيلة جدًا**، تتراكم في الأنسجة المصابة، فنصورها بكاميرا خاصة.

المحطة الرابعة: مستودع الأغذية

في مستودع تبريد، قال المشرف:

بعض الأطعمة تمر بـ**التشعيع**: تعريض الطعام لأشعة جاما لقتل الميكروبات وإطالة مدة صلاحيته.

سأل يوسف بقلق: «وهل يصبح الطعام مشعًا؟».

لا! الطعام المشعّ **لا يصبح مشعًا**.

المحطة الخامسة: البلدية

في مكتب شركة المياه، عرف يوسف أن المهندسين يستعملون **التتبع الإشعاعي**: يضعون كميات ضئيلة من مواد مشعة في الماء لتتبع مسارها، فيعرفون مكان **تسرب أنبوب مياه تحت الأرض** دون حفر الشارع كله.

المحطة الأخيرة: المتحف

وفي المتحف الوطني، رأى قطعة خشب أثرية كُتب عليها: «حُدد عمرها **بالتأريخ بالكربون المشع**». شرح المرشد: «الكربون-١٤ في الكائن **يتناقص** بعد موته بمعدل معروف (عمر النصف)، فنقيس ما بقي ونعرف عمره».

خلاصة التحقيق

ختم يوسف تحقيقه بجدول:

اختراق ← قياس السماكة، كاشف الدخان

إتلاف الخلايا ← العلاج الإشعاعي، التعقيم، تشعيع الطعام

كشف كميات ضئيلة ← التتبع الإشعاعي، التشخيص الطبي

عمر النصف ← التأريخ بالكربون المشع

💡 كل استخدام مرتبط بخاصية: اختراق، أو إتلاف، أو كشف، أو عمر نصف.

وكتب تحت العنوان: «الإشعاع خطير إذا جهلناه... وصديق إذا فهمناه».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النظير المشع
نظير غير مستقر لعنصر ما

كاشف الدخان
جهاز يصدر إنذارًا عند دخول الدخان ويستخدم مصدر ألفا

التتبع الإشعاعي
استخدام كميات ضئيلة من مواد مشعة لتتبع مسارها

التشعيع
تعريض الطعام لأشعة جاما لقتل الميكروبات

التأرخ بالكربون المشع
تحديد عمر المواد العضوية بقياس الكربون-١٤

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كاشف الدخان: الأمريسيوم-٢٤١ يصدر ألفا، والدخان يمتصها فيتوقف التيار وينطلق الإنذار
- ✔ قياس سماكة الورق بمصدر بيتا، لأن الورق يمتص ألفا كليًا وجاما تخترقه كله
- ✔ العلاج الإشعاعي بأشعة جاما يدمر الخلايا السرطانية
- ✔ تعقيم الأدوات داخل أكياسها بأشعة جاما، وتشعيع الطعام لا يجعله مشعًا
- ✔ التتبع الإشعاعي لكشف تسرب الأنابيب، والتشخيص الطبي بكميات ضئيلة جدًا
- ✔ التأريخ بالكربون-١٤ الذي يتناقص بعد الموت

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مصدر كاشف الدخان؟

الإجابة: الأمريسيوم-٢٤١ الذي يصدر ألفا

٢. أي إشعاع لقياس سماكة الورق؟

الإجابة: بيتا

٣. أي إشعاع في العلاج الإشعاعي؟

الإجابة: جاما

٤. لماذا تُعقم الأدوات داخل أكياسها؟

الإجابة: لأن جاما تخترق البلاستيك فتقتل الميكروبات

٥. هل يصبح الطعام المشعّع مشعًا؟

الإجابة: لا



ميزان الأعداد السحري

قصة تاريخية ولغز الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعي وعمر النصف

👥 مازن في متحف عن الأهرامات، ثم في حصة «المعادلات النووية»

في معرض متنقل عن الحضارات القديمة زار مسقط، وقف مازن أمام قطعة خشب قديمة كُتب تحتها: «من **الهرم المدرج في سقارة**، عمره نحو ٤٦٠٠ سنة».

كيف عرفوا عمرها؟ سأل مازن.

قال المرشد:

في عام **١٩٤٩م** اقتُرح استخدام **معدل الاضمحلال الإشعاعي** لتحديد عمر المواد العضوية. واختُبرت الطريقة على أخشاب هذا الهرم، الذي يُعرف عمره من التاريخ، فأثبتت دقتها. ومنذ ذلك الحين تُستخدم في الاكتشافات الأثرية.

الميزان النووي

في الحصة التالية، قال الأستاذ خالد:

اليوم نكتب ما يحدث داخل النواة بـ**معادلة نووية**: معادلة تمثل اضمحلال نواة بالرموز، مع العدد الكتلي في الأعلى والعدد الذري في الأسفل. والقاعدة الذهبية: المعادلة **موزونة** إذا تساوى **مجموع A** ومجموع **Z** في الطرفين.

معادلة ألفا

كتب الأستاذ:

$$^{241}_{95}\mathrm{Am} \rightarrow {}^{237}_{93}\mathrm{Np} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} + \text{طاقة}$$

هذا **انبعاث ألفا**: خروج ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ من النواة. تحققوا:

الأعداد الكتلية: ٢٣٧ + ٤ = ٢٤١ ✔

الأعداد الذرية: ٩٣ + ٢ = ٩٥ ✔

لاحظوا: **تحول العنصر** من الأمريسيوم إلى النبتونيوم! في ألفا يقل A بمقدار ٤، ويقل Z بمقدار ٢.



٢-١. معادلات الاضمحلال الإشعاعي

يمكننا تمثيل أي اضمحلال إشعاعي بمعادلة مستخدمين فيها الرموز المبيّنة في ملحق الجدول الدوري للعناصر الصفحتين ١١٦–١١٧. وفي ما يأتي نورد أمثلة عن معادلات انبعاث الأشعة الثلاث:

أ. معادلة انبعاث جُسيم ألفا Alpha decay:

$^{241}_{95}Am \rightarrow {}^{237}_{93}Np + {}^{4}_{2}He$ + طاقة

^{241}-أميريسيوم ← ^{237}-نبتونيوم + ألفا + طاقة

تُمثّل هذه المعادلة اضمحلال الأميريسيوم-241، وهو النظير المُستخدَم في أجهزة كاشف الدخان، حيث ينبعث من نواته جُسيم ألفا (ممثّلاً بنواة الهيليوم) فيصبح نظيرًا للنبتونيوم-237. لاحظ أن المعادلة يجب أن تكون موزونة، أي أن العدد الذرّي والعدد الكتلي مُتساويان في طرفَي المعادلة، وبالتالي فإنّ:

العدد الكتلي (عدد النيوكليونات): 241 ← 237 + 4

العدد الذرّي (عدد البروتونات): 95 ← 93 + 2

ب. معادلة انبعاث جُسيم بيتا Beta decay:

$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$ + طاقة

^{14}-كربون ← ^{14}-نيتروجين + بيتا + طاقة

ويكون هذا هو الاضمحلال المُستخدَم في التأريخ بالكربون المُشعّ، حيث تضمحلّ نواة الكربون-14 لتصبح نواة النيتروجين-14. (مُثّل جُسيم بيتا، وهو إلكترون، بـ $^{0}_{-1}e$) فإذا تمكّنّا من رؤية ما في داخل النواة، فسنرى أن نيوترونًا

معادلات الاضمحلال الإشعاعي لألفا وبيتا وجاما

معادلة بيتا

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e + \text{طاقة}$$

هذا **انبعاث بيتا**: خروج $^{0}_{-1}e$. لكن من أين جاء إلكترون من النواة؟

من **نيوترون تحوّل إلى بروتون**:

$$^{1}_{0}n \rightarrow {}^{1}_{1}p + {}^{0}_{-1}e$$

ولهذا في بيتا: **A ثابت**، و**Z يزداد ١**. تحققوا: ١٤ = ١٤ + ٠ ، و ٦ = ٧ + (−١). والعنصر تحول من كربون إلى نيتروجين. وانتبهوا: في بيتا لا يقل العدد الكتلي.

❁ ❁ ❁

معادلة جاما

$$\text{باريوم-١٣٧} \rightarrow \text{باريوم-١٣٧} + \text{طاقة}$$

هذا **انبعاث جاما**: خروج طاقة **دون تغير العنصر**؛ لأن جاما طاقة **بلا كتلة ولا شحنة**، فلا يتغير A ولا Z. فجاما لا تحول العنصر إلى عنصر آخر.

💡 ألفا: A − ٤ و Z − ٢. بيتا: A ثابت و Z + ١. جاما: لا تغيير.

لغز الصندوق المقفل

أخرج الأستاذ صندوقًا عليه قفل رقمي، وقال: «الرقم السري هو العدد الكتلي للناتج المجهول»:

$$^{4}_{2}He + ؟ \rightarrow {}^{210}_{84}Po$$

فكر مازن:

العدد الكتلي: ٢١٠ − ٤ = ٢٠٦

العدد الذري: ٨٤ − ٢ = ٨٢، والعنصر ذو العدد الذري ٨٢ هو الرصاص.

الناتج: $^{206}_{82}Pb$

أدار مازن القفل إلى ٢٠٦... فانفتح الصندوق! وفي داخله ورقة: «تحقق دائمًا من مجموع الأعداد في الطرفين».

الأسئلة الثلاثة

ماذا يحدث لـ A في انبعاث ألفا؟ — يقل ٤.

ماذا يحدث لـ Z في انبعاث بيتا؟ — يزداد ١، ويبقى A ثابتًا.

متى تكون المعادلة موزونة؟ — عندما تتساوى الأعداد الكتلية والذرية في الطرفين.

عاد مازن إلى البيت وفكر في خشبة سقارة: «الأخشاب تحمل ساعات خفية في ذراتها... ونحن تعلمنا اليوم كيف نقرؤها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة النووية
معادلة تمثل اضمحلال نواة بالرموز

انبعاث ألفا
خروج $^{4}_{2}He$ من النواة

انبعاث بيتا
خروج $^{0}_{-1}e$ بتحول نيوترون إلى بروتون

انبعاث جاما
خروج طاقة دون تغير العنصر

المعادلة الموزونة
تساوي مجموع A ومجموع Z في الطرفين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اقتُرح التأريخ بالاضمحلال ١٩٤٩م واختُبر على أخشاب هرم سقارة المدرج (نحو ٤٦٠٠ سنة)
- ✔ ألفا: $^{241}_{95}\mathrm{Am} \rightarrow {}^{237}_{93}\mathrm{Np} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$، يقل A ٤ و Z ٢ ويتحول العنصر
- ✔ بيتا: $^{14}_{6}\mathrm{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$، نيوترون يتحول إلى بروتون، A ثابت و Z + ١
- ✔ جاما: طاقة بلا كتلة ولا شحنة، لا يتغير العنصر
- ✔ $^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
- ✔ تحقق دائمًا من تساوي مجموع A و Z في الطرفين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يحدث لـ A في انبعاث ألفا؟

الإجابة: يقل ٤

٢. ماذا يحدث لـ Z في انبعاث بيتا؟

الإجابة: يزداد ١

٣. متى تكون المعادلة موزونة؟

الإجابة: عندما تتساوى الأعداد الكتلية والذرية في الطرفين

٤. أكمل: $^{210}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + ؟$

الإجابة: $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$

٥. لماذا لا يتغير العنصر عند انبعاث جاما؟

الإجابة: لأنها طاقة بلا كتلة ولا شحنة



لعبة القطع النقدية

تجربة صفية الوحدة العاشرة: الاضمحلال الإشعاعي وعمر النصف

👥 الصف العاشر يلعب «لعبة الاضمحلال» مع الأستاذ خالد

دخل الأستاذ خالد الفصل يحمل كيسًا فيه ١٠٠ قطعة نقدية، وقال:

اليوم كل قطعة نقدية «ذرة غير مضمحلة». نرميها كلها، وكل قطعة تقع على **الكتابة** تكون قد «اضمحلت» فنخرجها. والتي تقع على **الصورة** تبقى.

الجولة الأولى

رمى الطلاب القطع على الطاولة الكبيرة وعدّوها: ٥١ صورة. أخرجوا الباقي.

قال يوسف: «بقي **النصف** تقريبًا!».

الجولة الثانية

رموا الـ ٥١ قطعة: بقي ٢٤. «النصف مرة أخرى!».

الجولة الثالثة

بقي ١٣. قال مازن: «لا نعرف أي قطعة ستضمحل؛ لكن المجموعة كلها تتصرف بنظام!».

قال الأستاذ:

هذه بالضبط فكرة النشاط الإشعاعي: اضمحلال **الذرة المفردة عشوائي**، لكن **العينة الكبيرة** تضمحل بنمط **منتظم**. نبدأ بـ ١٠٠ ذرة، وبعد كل فترة يبقى النصف تقريبًا: **١٠٠ ← ٥٠ ← ٢٥ ← ١٢ أو ١٣**.

ما عمر النصف؟

هذه الفترة اسمها **عمر النصف**: **متوسط الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف النوى في عينة من مادة مشعة**. وبعد كل عمر نصف **ينخفض النشاط إلى النصف**.

و**النشاط** عدد النوى المضمحلة في الثانية، ويقاس بـ**البيكريل** Bq؛ والبيكريل الواحد = اضمحلال نواة واحدة في الثانية.

💡 قسّم على ٢ لكل عمر نصف: ١ ← ½ ← ¼ ← ⅛.

سر بيكريل

هل تذكرون **بيكريل**؟ لاحظ أن اليورانيوم يبعث إشعاعات **بلا نهاية** تقريبًا. السبب أن عمر نصف اليورانيوم **طويل جدًا**؛ آلاف ملايين السنين! وفي المقابل، بعض النظائر عمر نصفها أقل من **ميكروثانية**.

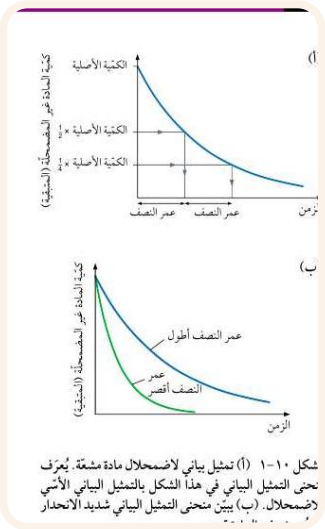
وهل يتغير عمر النصف إذا كانت العينة أكبر؟

لا! عمر النصف لا يتغير مع كمية المادة.

❁ ❁ ❁

المنحنى

رسم الطلاب نتائجهم: عدد القطع على المحور الصادي، ورقم الجولة على السيني. ظهر **منحنى الاضمحلال**: تمثيل بياني لتناقص كمية المادة أو نشاطها مع الزمن. **ينحدر بسرعة في البداية، ثم ببطء**.



شكل ١٠-١ (أ) تمثيل بياني لاضمحلال مادة مشعّة. يُعرَف منحنى التمثيل البياني في هذا الشكل بالتمثيل البياني الأسّي لاضمحلال. (ب) يبيّن منحنى التمثيل البياني شديد الانحدار

منحنيات اضمحلال المواد المشعة وعمر النصف

التجربة الحقيقية

ثم عرض الأستاذ تجربة حقيقية على الشاشة: زجاجة فيها **البروتاكتينيوم-٢٣٤** أمام عداد جيجر. سُجّل معدل العد كل ١٠ s ، وطُرح **إشعاع الخلفية**، ورُسم المنحنى. نزل معدل العد من ٨٠ إلى ٤٠ في نحو **٦٧ s**؛ هذا هو عمر النصف.

بطولة الحساب

السؤال الأول: عينة نشاطها ٢٤٠ Bq وعمر نصفها ٣ سنوات. ما نشاطها بعد ١٢ سنة؟

١٢ ÷ ٣ = ٤ أعمار نصف

٢٤٠ ← ١٢٠ ← ٦٠ ← ٣٠ ← **١٥ Bq**

أو: ٢٤٠ ÷ ٢⁴ = ٢٤٠ ÷ ١٦ = ١٥ Bq

السؤال الثاني: نظير عمر نصفه ١٠ أيام، وعدّه الابتدائي ٤٤٠ عدًا في الثانية. كم يصبح بعد ٣٠ يومًا؟

٣٠ يومًا = ٣ أعمار نصف ، ٤٤٠ ÷ ٨ = **٥٥ عدًا في الثانية**

السؤال الثالث: عينة فيها ٢٠٠ ذرة غير مضمحلة. كم يبقى بعد ٣ أعمار نصف؟

٢٠٠ ← ١٠٠ ← ٥٠ ← **٢٥ ذرة**

السؤال الرابع: عمر نصف النظير X خمس سنوات. متى يصبح نشاطه **ثُمن** قيمته الأصلية؟

الثمن = ٣ أعمار نصف ، ٣ × ٥ = **١٥ سنة**

الفخ الأخير

سأل الأستاذ: «بعد عمرَي نصف، هل تضمحل المادة كلها؟».

صاح بعض الطلاب: «نعم!». ابتسم مازن: «لا؛ يبقى **الربع**. النصف ثم نصف النصف».

جمع الأستاذ القطع النقدية في الكيس وقال: «لن تنسوا عمر النصف ما دام في جيوبكم مال!».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

عمر النصف
متوسط الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف النوى في عينة من مادة مشعة

البيكريل Bq
وحدة النشاط الإشعاعي وتساوي اضمحلال نواة واحدة في الثانية

النشاط
عدد النوى المضمحلة في الثانية

منحنى الاضمحلال
تمثيل بياني لتناقص كمية المادة أو نشاطها مع الزمن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اضمحلال الذرة المفردة عشوائي، والعينة الكبيرة تضمحل بنمط منتظم
- ✔ بعد كل عمر نصف يبقى النصف: ١٠٠ ← ٥٠ ← ٢٥ ← ١٢٫٥
- ✔ المنحنى ينحدر بسرعة ثم ببطء
- ✔ عمر نصف اليورانيوم آلاف ملايين السنين، وبعض النظائر أقل من ميكروثانية
- ✔ ٢٤٠ Bq بعد ٤ أعمار نصف = ١٥ Bq
- ✔ البروتاكتينيوم-٢٣٤ عمر نصفه نحو ٦٧ S بعد طرح الخلفية
- ✔ الثمن = ٣ أعمار نصف، وبعد عمرين يبقى الربع
- ✔ عمر النصف لا يتغير مع كمية المادة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما عمر النصف؟

الإجابة: متوسط الزمن لاضمحلال نصف النوى في العينة

٢. وحدة النشاط؟

الإجابة: البيكريل

٣. ما تبقى بعد عمرين؟

الإجابة: الربع

٤. نظير عمر نصفه ١٠ أيام وعدّه ٤٤٠، كم بعد ٣٠ يومًا؟

الإجابة: ٥٥ عدًا في الثانية

٥. عمر نصف ٥ سنوات، متى يصبح النشاط الثمن؟

الإجابة: بعد ١٥ سنة

قواعد مختبر النجوم

قصة مختبر الوحدة الحادية عشرة: احتياطات السلامة

👥 يوسف ومازن في مختبر الفيزياء النووية بالجامعة في زيارة علمية، والدكتورة عائشة

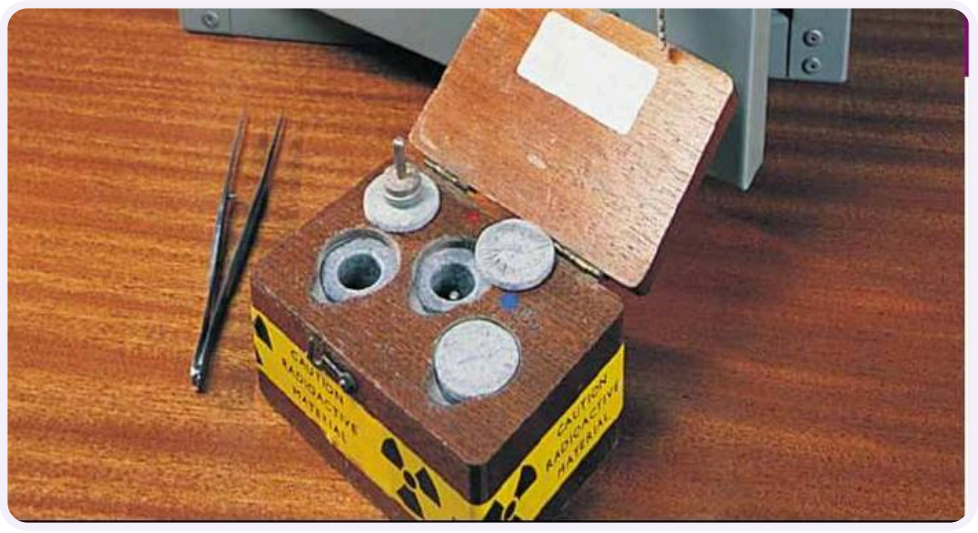
في زيارة لجامعة السلطان قابوس، دخل يوسف ومازن مختبرًا على بابه لافتة صفراء بشكل مروحة ثلاثية سوداء: علامة **التحذير الإشعاعي**. استقبلتهما الدكتورة عائشة، وقالت:

> قبل أن تخطوا خطوة أخرى، ستتعلمان قواعد مختبرنا.

القاعدة الأولى: البيت الرصاصي

فتحت الدكتورة **خزانة فلزية** عليها علامة التحذير، وأخرجت منها **صندوقًا صغيرًا ثقيلًا**.

> المصادر المشعة تُخزن في **صناديق مبطنة بالرصاص**. فـ**الرصاص** مادة شديدة الامتصاص لإشعاعات **ألفا وبيتا وجاما**.



صندوق مبطن بالرصاص لحفظ المصادر المشعة

القاعدة الثانية: الملقط والمسافة

أخرجت مصدرًا صغيرًا **بملقط طويل**، لا بيدها مباشرة.

> نتعامل مع المصادر **بالملقط**. ونقف على **مسافة آمنة**، ولا نوجه المصدر نحو أحد. ونقلل **زمن التعرض** قدر الإمكان، فلا يُخرج المصدر إلا وقت الحاجة. ويرتدي العاملون **مرايل رصاصية**.

ولماذا كل هذا؟

> لنقلل **الجرعة**؛ أي كمية الإشعاع التي يتعرض لها الشخص.

💡 قاعدة الأمان الثلاثية: زمن أقل + بعد أكبر + حاجز ماص.

القاعدة الثالثة: لا طعام هنا

أخرج مازن قطعة حلوى من جيبه، فأشارت الدكتورة إلى لافتة: «**لا تأكل ولا تشرب في مختبر فيه مصادر مشعة**». أعادها مازن إلى جيبه بسرعة.

❁ ❁ ❁

لماذا كل هذا الحذر؟

جلس الطالبان أمام شاشة، وشرحت الدكتورة:

الإشعاع المؤين يتلف الخلايا الحية بثلاث طرق:

جرعة عالية تقتل الخلايا مباشرة، كما في **الحروق الإشعاعية**؛ أي تلف الأنسجة بجرعة عالية.

تلف الحمض النووي DNA، وهو الجزيء في نواة الخلية الذي يتحكم في عملها، قد يجعل الخلية **تنقسم بلا سيطرة** فيتكون **ورم سرطاني**.

إذا أصيبت **خلية منوية أو بويضة**، ينتقل التلف إلى الأجيال القادمة؛ وهذا **الطفرة الجينية**: تغير في جينات الخلية قد ينتقل إلى الأجيال. والطفرة قد تكون مفيدة أحيانًا، لكنها **غالبًا ضارة**.

لكن لا تخافا من كل إشعاع؛ فالجرعات المنخفضة من إشعاع الخلفية لا تسبب عادة ضررًا.

لغز ألفا

سأل يوسف:

ألفا أضعف الإشعاعات اختراقًا؛ توقفها الورقة. فهي آمنة إذن؟

خارج الجسم هي أقل خطرًا، لأن **طبقة الجلد الميت** تمتصها. لكن **داخل الجسم** هي **شديدة الخطر**؛ لأنها شديدة التأين، فتتلف الخلايا المحيطة بها مباشرة.

وكيف تدخل الجسم؟

بـ**استنشاق غاز الرادون**، أو بـ**تدخين التبغ** الذي يحمل مواد مشعة تصدر ألفا. وهذا قد يسبب **سرطان الرئة**. فألفا ليست آمنة دائمًا.

المخرج

قبل المغادرة، طلبت الدكتورة من كل واحد أن يذكر ثلاث احتياطات. قال مازن: «استخدام الملقط، والوقوف على مسافة آمنة، وتقليل زمن التعرض». وأضاف يوسف: «والتخزين في صناديق مبطنة بالرصاص، وعدم الأكل والشرب في المختبر».

ابتسمت الدكتورة: «الآن صرتما من أهل المختبر». وفي الحافلة قال يوسف: «العلم بلا حذر خطر، والحذر بلا علم خوف... أما العلم مع الحذر فهو الأمان».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الرصاص
مادة شديدة الامتصاص لإشعاعات ألفا وبيتا وجاما

الجرعة
كمية الإشعاع التي يتعرض لها الشخص

الحمض النووي DNA
جزيء في نواة الخلية يتحكم في عملها

الطفرة الجينية
تغير في جينات الخلية قد ينتقل إلى الأجيال

الحروق الإشعاعية
تلف الأنسجة بجرعة عالية من الإشعاع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تُخزن المصادر في صناديق مبطنة بالرصاص داخل خزانة فلزية عليها علامة تحذير
- ✔ التعامل بالملقط، ومسافة آمنة، وعدم توجيه المصدر نحو أحد، وتقليل زمن التعرض، ومرايل رصاصية
- ✔ لا أكل ولا شرب في المختبر
- ✔ الجرعة العالية تقتل الخلايا (حروق إشعاعية)
- ✔ تلف DNA قد يسبب السرطان، وإصابة الخلايا الجنسية تسبب طفرات جينية غالبًا ضارة
- ✔ ألفا قليلة الخطر خارج الجسم (يمتصها الجلد الميت) وشديدة الخطر داخله (الرادون والتبغ وسرطان الرئة)
- ✔ إشعاع الخلفية المنخفض لا يسبب عادة ضررًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تُخزن المصادر المشعة؟

الإجابة: في صناديق مبطنة بالرصاص

٢. ما الذي يسببه تلف DNA؟

الإجابة: السرطان

٣. متى تكون ألفا أخطر؟

الإجابة: داخل الجسم

٤. اذكر ثلاث احتياطات عند استخدام مصدر مشع

الإجابة: الملقط، والمسافة الآمنة، وتقليل زمن التعرض

٥. لماذا الرصاص مناسب لصناديق التخزين؟

الإجابة: لأنه شديد الامتصاص لألفا وبيتا وجاما